CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM FERIDAS DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO

avaliação e manejo

NOVA LIMA
Prefeitura

Produzido por alunos da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais na disciplina de Prática Formativa na Comunidade VII

FACULDADE CIÊNCIAS MÉDICAS
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA

APRESENTAÇÃO DOS AUTORES

AUTORES

- Arthur Henrique Bicalho Martins Costa
- Bruno Baumgratz Camillo dos Santos
- Eduardo Lott de Andrade Fratezzi Gonçalves
- Felipe Resende Leite
- Igor Matheus Carneiro Vilaboim
- João Paulo Fraga Leroy Pinheiro
- João Pedro Russo Rodrigues Gomes
- Luca Versiani Janini
- Luís Guilherme Bensemann Machado Gontijo
- Marcelo di Luigi Rezende
- Matheus Werneck Freitas Rocha
- Rafael Pinto Viana
- Rafael Pires Mendes
- Thiago Krempel Drumond Figueiredo

ORIENTADORA

- Cássia Regina Gontijo

ESPECIALISTA VALIDADORA

- Andreza Trevenzoli

PREFÁCIO

O **tratamento de feridas** constitui uma importante demanda nos serviços de saúde e representa um desafio frequente para os profissionais envolvidos no cuidado. Feridas agudas e crônicas podem comprometer significativamente a qualidade de vida dos pacientes, além de estarem associadas à dor, limitações funcionais, risco de infecção e necessidade de acompanhamento contínuo. Nesse contexto, compreender os princípios de **avaliação, prevenção e tratamento de feridas** é fundamental para a formação e a prática dos profissionais de saúde, especialmente daqueles que atuam diretamente junto à comunidade.

Na **Atenção Primária à Saúde**, o cuidado com as feridas ultrapassa a realização de procedimentos e curativos. A abordagem deve ser **integral** e considerar as condições clínicas, sociais e ambientais que interferem no processo de cicatrização. A identificação precoce de fatores de risco, a prevenção de agravos, a educação em saúde, a orientação para o autocuidado e o acompanhamento longitudinal são estratégias essenciais para promover melhores resultados. Além disso, o vínculo estabelecido entre a equipe de saúde, o paciente, a família e a comunidade permite compreender as particularidades de cada território e desenvolver ações de cuidado mais efetivas e humanizadas.

Este material foi elaborado com o propósito de contribuir para a construção e o aprimoramento dos conhecimentos relacionados ao tratamento de feridas, para a **equipe médica e de enfermagem**, oferecendo subsídios para uma atuação mais segura, crítica e qualificada. Ao longo do curso, espera-se que o leitor desenvolva conhecimentos que possam ser aplicados tanto na avaliação e no manejo das feridas quanto na prevenção de complicações e na promoção da saúde. Dessa forma, o material busca fortalecer práticas de cuidado integral e resolutivas, valorizando a Atenção Primária à Saúde como espaço fundamental para a prevenção, o acompanhamento e a recuperação da saúde da população.

SUMÁRIO

Prefácio 2

Boas-vindas 3

Objetivos de aprendizagem 3

Justificativa do curso 5

Módulo 1 · Anatomia e fisiologia das cicatrizações 6

Módulo 2 · Avaliação clínica da pessoa com a ferida 13

Módulo 3 · Identificação e classificação das principais feridas 20

Módulo 4 · Tratamento de feridas 39

Módulo 5 · Infecção, colonização e sinais de alerta 48

Módulo 6 · Acompanhamento da pessoa com a ferida 50

Referências bibliográficas 56

Leitura complementar 57

Agradecimentos 57

BOAS-VINDAS

Seja bem-vindo(a) ao **Curso de Atualização em Feridas de Difícil Cicatrização: avaliação e manejo**. Esta capacitação foi desenvolvida para profissionais da rede de saúde de Nova Lima, com o propósito de atualizar e fortalecer os conhecimentos necessários ao **cuidado integral** da pessoa com feridas.

Ao longo de seis módulos, serão abordados conteúdos relacionados à cicatrização, avaliação clínica, identificação e classificação das principais feridas, tratamento, prevenção de complicações e acompanhamento do paciente. Os temas foram organizados com base em **evidências científicas** e nas necessidades identificadas nos serviços de saúde do município.

Sua participação ativa é fundamental. Aproveite as videoaulas, os materiais de apoio, as atividades avaliativas e os casos clínicos para refletir sobre suas práticas e aplicar os conhecimentos adquiridos no cotidiano profissional. Esperamos que este curso contribua para um cuidado mais seguro, integrado e qualificado.

Bons estudos!

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETIVO GERAL

Avaliar a pessoa com ferida de difícil cicatrização, identificar as características e a provável etiologia da lesão e aplicar, dentro de suas atribuições profissionais, princípios baseados em evidências para o planejamento do manejo, a prevenção de complicações e o acompanhamento do cuidado na rede de saúde.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Detalhados na próxima página.

1. **Compreender**
2. **Aplicar**
3. **Utilizar**
4. **Identificar e classificar**
5. **Analisar**
6. **Diferenciar**
7. **Registrar e acompanhar**
8. **Integrar**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Compreender** a anatomia dos tecidos envolvidos na cicatrização, as etapas do processo de reparação tecidual e os fatores locais e sistêmicos que podem interferir em sua evolução.

2. **Aplicar** uma avaliação clínica sistematizada da pessoa com ferida, contemplando anamnese, exame físico direcionado, características da lesão, avaliação do leito, das bordas e da pele perilesional.

3. **Utilizar** ferramentas de avaliação de feridas e reconhecer, quando pertinente, as indicações e a interpretação do índice tornozelo-braquial e de exames complementares, respeitando as atribuições de cada categoria profissional.

4. **Identificar e classificar** lesões por pressão, lesões no pé relacionadas ao diabetes e feridas de etiologia venosa ou arterial, diferenciando suas principais características clínicas.

5. **Analisar** as condições da pessoa e da ferida para selecionar condutas de cuidado adequadas, incluindo higienização, coberturas, descarga de pressão e outras intervenções pertinentes, conforme as evidências científicas, os protocolos do serviço e as competências profissionais.

6. **Diferenciar** colonização de infecção e reconhecer sinais de infecção local, celulite, osteomielite, gravidade clínica e necessidade de encaminhamento para avaliação especializada ou atendimento de urgência.

7. **Registrar, reavaliar e acompanhar** a evolução da ferida, identificando sinais de melhora, estagnação ou agravamento e contribuindo para a continuidade do cuidado após a alta e entre os diferentes pontos da rede.

8. **Integrar** os conhecimentos adquiridos à análise de casos clínicos, à educação da pessoa e de seus cuidadores e à atuação multiprofissional na Atenção Primária, na Atenção Secundária e no programa Melhor em Casa.

JUSTIFICATIVA DO CURSO

O curso foi proposto a partir de uma necessidade identificada junto à rede de saúde de Nova Lima: a existência de **lacunas e diferenças no conhecimento** dos profissionais sobre avaliação, acompanhamento e manejo das feridas de difícil cicatrização, especialmente quanto à evolução das lesões e à escolha das condutas e coberturas. O tema é relevante para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Atenção Primária, da Atenção Secundária e do programa Melhor em Casa, pois essas feridas exigem avaliação integral, identificação de sua etiologia, prevenção de complicações e acompanhamento contínuo, respeitando-se as atribuições de cada categoria profissional.

A **Atenção Primária** possui papel fundamental na prevenção, identificação precoce, educação da pessoa e de seus cuidadores, acompanhamento longitudinal e coordenação do cuidado com os demais serviços. Nesse contexto, o curso poderá contribuir para o nivelamento e a atualização dos conhecimentos, para a adoção de condutas mais seguras e baseadas em evidências e para o fortalecimento da comunicação e da continuidade do cuidado na rede.

A relevância do curso é sustentada por estudos que identificam lacunas no conhecimento dos profissionais e a necessidade de educação continuada no cuidado às feridas crônicas (BLEVINS, 2026; FERNÁNDEZ-ARAQUE et al., 2024). Recomendações atuais também reforçam a importância de uma abordagem sistematizada e baseada em evidências para a prevenção, avaliação e manejo dessas lesões (KUHNKE et al., 2025). Assim, o curso poderá contribuir para uma assistência mais segura e qualificada.

PARA QUEM

- **Médicos**
- **Enfermeiros**
- **Técnicos de enfermagem**

ONDE ATUAM

- **Atenção Primária**
- **Atenção Secundária**
- **Programa Melhor em Casa**

O QUE O CURSO BUSCA

- **Nivelar e atualizar conhecimentos**
- **Condutas seguras, com evidências**
- **Continuidade do cuidado na rede**

MÓDULO

01

ANATOMIA E FISIOLOGIA DAS CICATRIZAÇÕES

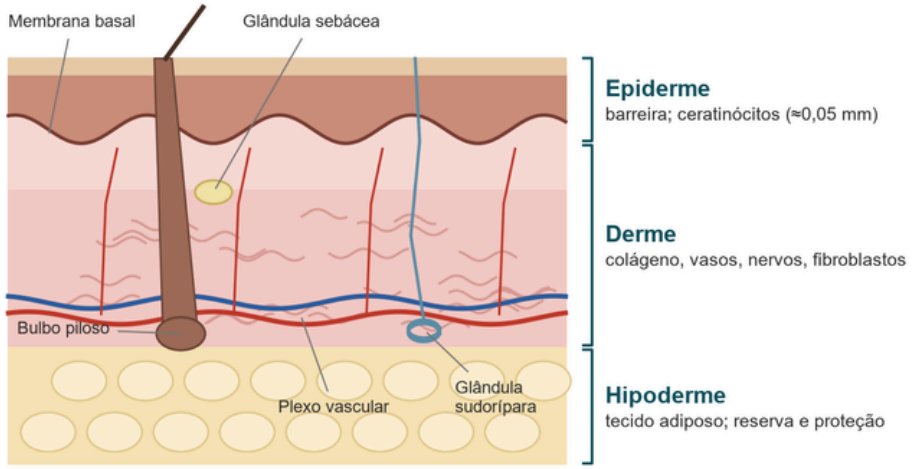
Estrutura da pele, fases do reparo tecidual e fatores que interferem na cicatrização

1.1 Anatomia da pele
1.2 Fases da cicatrização
1.3 Conceitos de feridas agudas e crônicas
1.4 Principais fatores sistêmicos e locais
1.5 Evolução da cicatrização

1.1 ANATOMIA DA PELE

A pele é a primeira barreira protetora do organismo: isola as estruturas internas do meio externo, impede a entrada de agentes nocivos e evita a perda de água. Seus anexos ampliam essas funções: as glândulas sudoríparas participam do controle da temperatura, as glândulas sebáceas lubrificam a superfície e os pelos protegem contra agressões físicas. A pele também integra o sistema imunológico, com os queratinócitos produzindo citocinas e as células de Langerhans apresentando antígenos (GUEDES, 2024). Ela é formada por três camadas, epiderme, derme e hipoderme (Figura 1 e Quadro 1).

Figura 01 – Camadas da pele e estruturas envolvidas no reparo



Fonte: Elaborada pelos autores.

O estrato basal produz continuamente novos queratinócitos, que levam de 26 a 42 dias para se transformar em corneócitos e permanecem cerca de 15 dias na camada córnea até descamar. Os anexos cutâneos (folículos pilosos e glândulas sudoríparas e sebáceas) se aprofundam na derme e guardam células epiteliais e células-tronco, que funcionam como reserva para recobrir feridas superficiais (GUEDES, 2024; BORGES, 2024).

Quadro 01 – Camadas da pele e sua importância para a cicatrização

Camada	Composição principal	Função	Importância na ferida
Epiderme	Epitélio estratificado (cerca de 0,05 mm) com estratos basal, espinhoso, granuloso, lúcido (palmas e plantas) e córneo, queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e de Merkel	Barreira contra microrganismos, substâncias químicas e perda de líquidos, proteção contra radiação UV	É refeita na reepitelização a partir das bordas e dos anexos
Membrana basal	Colágeno dos tipos IV e VII e laminina	Ancora a epiderme à derme	Sua destruição reduz o ritmo da cicatrização
Derme	Derme papilar e reticular (1 a 4 mm); colágeno, elastina, vasos, nervos, fibroblastos e macrófagos	Suporte nutricional e estrutural da epiderme, sensibilidade	Fornece fibroblastos e vasos para o tecido de granulação
Hipoderme	Tecido adiposo organizado em lóbulos, com vasos e nervos	Reserva energética, isolamento térmico, proteção mecânica e função endócrina	Quando atingida, a ferida é de espessura total e fecha com cicatriz

Fonte: Elaborado pelos autores.

A pele da pessoa idosa

- As cristas epidérmicas diminuem cerca de 50% entre a terceira e a nona década, o que reduz a aderência entre epiderme e derme e facilita bolhas e lesões em áreas de pressão.
- A capacidade de reposição celular cai de 30% a 50% entre a terceira e a oitava década, tornando o reparo mais lento.
- Após a menopausa, o colágeno dérmico diminui de 1% a 2% ao ano, e a pele fica mais seca e menos elástica (GUEDES, 2024).

1.2 FASES DA CICATRIZAÇÃO

A cicatrização segue um curso previsível e contínuo, com fases que se sobrepõem no tempo e no espaço.

1.2.1 Tipos de reparo

O fechamento de uma ferida ocorre por regeneração, quando o tecido perdido é substituído por tecido igual ao original, ou por cicatrização, quando o defeito é preenchido por tecido conjuntivo e forma uma cicatriz, a principal forma de fechamento no adulto. O que define o caminho é a profundidade da lesão (Figura 2) (BORGES, 2024).

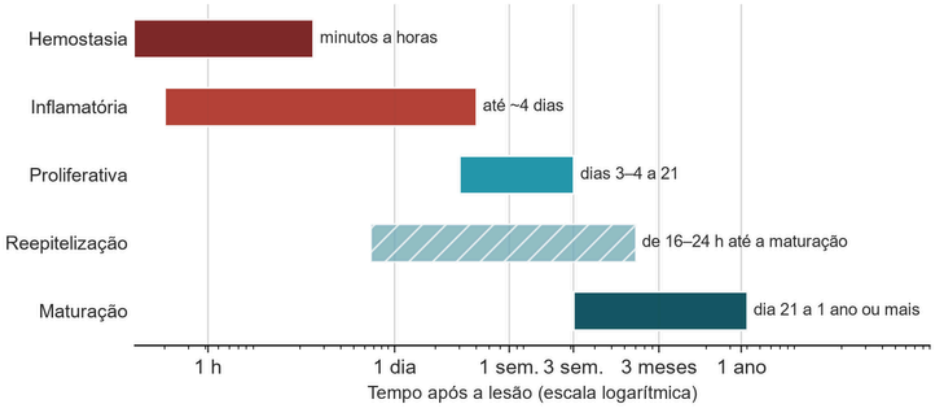
Figura 02 – Tipo de reparo conforme a profundidade da ferida



Fonte: Elaborada pelos autores.

Didaticamente, a cicatrização é dividida em três fases: inflamatória (que inclui a hemostasia), proliferativa e de maturação (Figura 3). Na primeira etapa predominam a degradação e a limpeza do tecido lesionado (fase catabólica); depois, a formação de novos elementos (fase anabólica) (BORGES, 2024; GUSHIKEN et al., 2021).

Figura 03 – Linha do tempo das fases da cicatrização



Fonte: Elaborada pelos autores.

1.2.2 Fase inflamatória: hemostasia e inflamação

Começa imediatamente após o trauma e dura cerca de três a quatro dias, sendo mais intensa quanto maior a lesão. Na hemostasia, os vasos lesionados contraem por 5 a 10 minutos, as plaquetas se agregam e a cascata de coagulação forma um coágulo de fibrina. Esse coágulo interrompe o sangramento e funciona como matriz extracelular (MEC) provisória para a migração de células e como reservatório de fatores de crescimento (BORGES, 2024; WILKINSON; HARDMAN, 2020).

Em seguida, mediadores como histamina, serotonina, bradicinina e prostaglandinas causam vasodilatação e aumento da permeabilidade, o que explica os sinais clínicos da inflamação: edema, hiperemia, calor e dor. Os neutrófilos chegam primeiro e removem bactérias e tecido necrótico; os macrófagos passam a predominar a partir do terceiro dia. No início, predominam os macrófagos do tipo M1, de perfil pró-inflamatório, voltados à limpeza da ferida; depois, os do tipo M2, de perfil reparador, produzem fatores de crescimento que conduzem a ferida à fase proliferativa (RODRIGUES et al., 2019; WILKINSON; HARDMAN, 2020).

Atenção na prática

Edema, hiperemia, calor e dor nos primeiros dias fazem parte da resposta esperada. Já a presença contínua de grande quantidade de neutrófilos sugere infecção, e a inflamação que não se resolve cria um ambiente que degrada o tecido e impede o avanço da cicatrização (FRYKBERG; BANKS, 2015).

Quadro 02 – Principais células da cicatrização

Célula	Quando atua	Função principal
Plaquetas	Minutos após a lesão	Formam o tampão hemostático e liberam fatores de crescimento que atraem macrófagos e fibroblastos
Neutrófilos	Primeiras horas; permanecem de 2 a 5 dias	Fagocitose de bactérias e degradação do tecido necrótico
Macrófagos	A partir do 3º dia, em todas as fases	Tipo M1: limpeza da ferida; tipo M2: produção de fatores de crescimento e passagem para a fase proliferativa
Fibroblastos	A partir do 4º dia	Produzem colágeno, elastina e proteoglicanos e formam o tecido de granulação
Miofibroblastos	Fases proliferativa e de maturação	Contraem a ferida, aproximando as bordas
Células endoteliais	Desde as primeiras horas	Formam novos vasos (angiogênese), estimuladas pela hipóxia
Queratinócitos	A partir de 16 a 24 horas	Migram das bordas e dos anexos e refazem a epiderme

Fonte: Elaborado pelos autores.

1.2.3 Fase proliferativa

Inicia-se entre 3 e 10 dias após a lesão e tem como objetivo cobrir a superfície da ferida, formando tecido de granulação e restaurando a rede vascular. Envolve quatro processos principais (BORGES, 2024; GUSHIKEN et al., 2021):

- **Angiogênese**
  A baixa concentração de oxigênio no leito estimula a formação de novos vasos, que levam nutrientes e oxigênio ao tecido em reparo.
- **Fibroplasia**
  Os fibroblastos produzem a nova MEC, inicialmente rica em colágeno do tipo III. A partir do quarto dia surge o tecido de granulação, vermelho vivo, de aspecto granuloso, muito vascularizado e facilmente traumatizado. A síntese de colágeno depende de oxigênio, aminoácidos e vitamina C.
- **Contração**
  Os miofibroblastos aproximam as bordas e reduzem a área a ser epitelizada, respondendo por 40% a 80% do fechamento.
- **Reepitelização**
  Começa de 16 a 24 horas após a lesão; os queratinócitos migram das bordas e dos anexos até se encontrarem e cobrirem o leito.

> **Por que manter o leito úmido?**
>
> Os queratinócitos só se movimentam sobre tecido viável e precisam de um ambiente úmido para deslizar. Leito ressecado, tecido necrótico ou corpo estranho impedem a reepitelização (BORGES, 2024). Esse é o fundamento fisiológico das coberturas que mantêm a umidade, abordadas no Módulo 4.

1.2.4 Fase de maturação

Também chamada de remodelação, inicia-se cerca de três semanas após a lesão e pode durar meses ou anos. O colágeno do tipo III é progressivamente substituído pelo tipo I, mais resistente e organizado em feixes. Na pele íntegra, cerca de 80% do colágeno é do tipo I; no tecido de granulação, predomina o tipo III, com apenas 10% do tipo I. Enzimas chamadas metaloproteinases (MMP) equilibram a síntese e a degradação do colágeno: o excesso de colágeno leva à cicatriz hipertrófica, e o excesso de colagenase enfraquece a cicatriz. Ao final, vasos e miofibroblastos desaparecem por apoptose, e a cicatriz se torna avascular, mais plana e mais clara. Folículos pilosos e glândulas não são recuperados (BORGES, 2024; RODRIGUES et al., 2019).

1.3 CONCEITOS DE FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS

O que diferencia a ferida aguda da crônica não é a aparência, mas a capacidade de seguir as fases da cicatrização.

A ferida aguda percorre as fases de forma ordenada e no tempo esperado para sua profundidade. A ferida crônica é definida como um defeito de barreira que não cicatriza em três meses (BORGES, 2024). Em geral, ela permanece presa na fase inflamatória: o excesso de proteases degrada a MEC e os fatores de crescimento, e as células do leito tornam-se senescentes e pouco responsivas (Figura 4). Quase sempre há uma causa de base, como insuficiência venosa, doença arterial, diabetes ou pressão contínua, tema do Módulo 3 (FRYKBERG; BANKS, 2015; GUSHIKEN et al., 2021).

Figura 04 – Ciclo que mantém a ferida crônica aberta



Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 03 – Comparação entre ferida aguda e ferida crônica

Característica	Ferida aguda	Ferida crônica
Evolução	Ordenada e previsível	Interrompida, em geral na fase inflamatória
Tempo	Dias a semanas, conforme a profundidade	Não cicatriza em três meses
Inflamação	Autolimitada	Persistente
Proteases (MMP)	Equilíbrio entre síntese e degradação	Em excesso; degradam a MEC e os fatores de crescimento
Células do leito	Respondem aos sinais de reparo	Senescentes, com baixa resposta
Carga microbiana	Controlada	Frequentemente organizada em biofilme
Exemplos	Ferida cirúrgica, laceração, escoriação	Lesão por pressão, úlcera venosa ou arterial, pé diabético

Fonte: Elaborado pelos autores.

1.4 PRINCIPAIS FATORES SISTÊMICOS E LOCAIS

As fases são as mesmas para todas as pessoas, mas sua duração e seu resultado dependem do estado do indivíduo e da ferida.

Os fatores locais atuam diretamente na ferida, e os fatores sistêmicos refletem as condições gerais de saúde. Muitos deles se somam no mesmo paciente e explicam por que feridas semelhantes evoluem de formas tão diferentes (Quadro 4) (GUO; DIPIETRO, 2010; BORGES, 2024).

O papel da Atenção Primária

Grande parte desses fatores é modificável no território: controle glicêmico, cessação do tabagismo, avaliação nutricional, revisão de medicamentos e alívio da pressão. Tratar apenas o curativo, sem corrigir esses fatores, mantém a ferida aberta.

1.5 EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO

Uma ferida fechada ainda não é uma pele recuperada, a cicatriz ganha força lentamente e nunca alcança a resistência original.

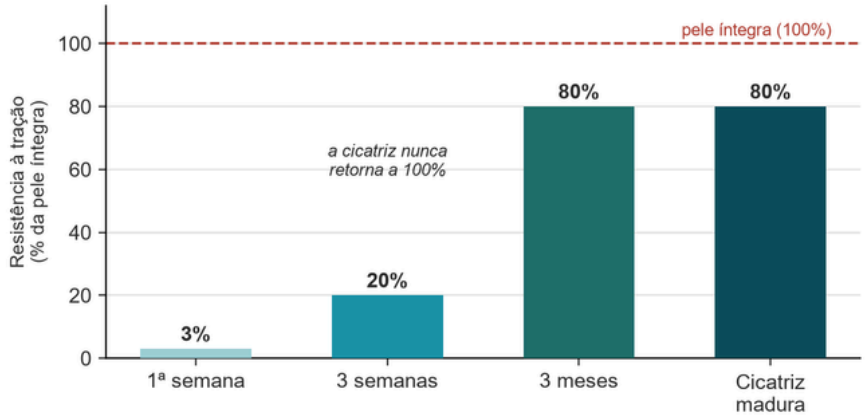
Nas primeiras semanas, o tecido cicatricial é delicado. A resistência à tração é de cerca de 3% na primeira semana e de 20% após três semanas; aos três meses atinge seu pico, em torno de 80% da pele não lesionada, e nunca chega a 100% (Figura 5). Esse ganho resulta do aumento da quantidade de colágeno nas primeiras semanas, do aumento das ligações entre as fibras e da reorganização da sua arquitetura (BORGES, 2024; WILKINSON; HARDMAN, 2020).

Quadro 04 – Fatores que interferem na cicatrização

Tipo	Fator	Como interfere
Locais	**Hipóxia e isquemia**	Reduzem a energia celular, a síntese de colágeno e a defesa contra bactérias
	Infecção e biofilme	Prolongam a inflamação e aumentam a destruição tecidual
	Necrose, corpo estranho e espaço morto	Funcionam como barreira à migração celular e abrigam bactérias
	Ressecamento do leito	Impede o deslizamento dos queratinócitos
	Pressão, tensão e trauma repetido	Mantêm a lesão e favorecem a cicatriz hipertrófica
	Edema e insuficiência venosa	Dificultam a chegada de oxigênio e nutrientes
Sistêmicos	**Idade avançada**	A renovação celular cai de 30% a 50% e a derme fica mais fina; por isso, a inflamação, a angiogênese e a reepitelização ficam mais lentas
	Diabetes mellitus	A hiperglicemia reduz a fagocitose dos neutrófilos, mantém os macrófagos no tipo M1 e lesa os pequenos vasos, prejudicando a angiogênese
	Desnutrição	A falta de proteínas, vitamina C e zinco limita a produção de colágeno e a imunidade
	Tabagismo e etilismo	Causam vasoconstrição e hipóxia e reduzem a resposta imune
	Medicamentos (corticoides, quimioterápicos, imunossupressores)	Suprimem a inflamação e a proliferação celular
	Obesidade e imunossupressão	O tecido adiposo é pouco vascularizado e aumenta a tensão nas bordas, reduzindo a perfusão; a imunossupressão enfraquece a defesa contra bactérias

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 05 – Resistência à tração da ferida ao longo do tempo



Fonte: Elaborada pelos autores.

Clinicamente, a cicatriz em maturação diminui de tamanho, torna-se mais fina e perde o vermelho intenso à medida que os capilares regridem. Como não possui papilas dérmicas nem anexos, é pouco resistente a trações e traumas e pode romper-se com facilidade, originando uma nova lesão (BORGES, 2024).

1.5.1 Cicatrização anormal

Quando o controle do reparo falha, podem surgir a cicatriz hipertrófica e o queloide, distúrbios fibroproliferativos da derme reticular com comportamento clínico distinto (Quadro 5). Para reduzir esse risco, devem ser considerados a tensão entre as bordas, o fechamento correto da ferida, a ausência de infecção, de espaço morto e de corpo estranho e a cicatrização por primeira intenção, quando possível (BORGES, 2024; WILKINSON; HARDMAN, 2020).

Quadro 05 – Diferenças entre cicatriz hipertrófica e queloide

Característica	Cicatriz hipertrófica	Queloide
Limites	Restrita às margens da ferida original	Ultrapassa os limites da lesão inicial
Aspecto	Elevada, tensa, avermelhada ou rosada; pode doer e coçar	Vermelha ou violácea, de aspecto tumoral; dor e prurido
Evolução	Tende a regredir com o tempo	Não regride e recidiva com frequência após a retirada
Locais comuns	Áreas de tensão, como tórax, ombros e articulações	Lóbulo da orelha, tórax e região deltoidea
Predisposição	Tensão, infecção e inflamação prolongada	Genética; mais frequente em pessoas jovens e de ascendência africana

Fonte: Elaborado pelos autores.

1.5.2 Caso clínico

Seu Antônio, 72 anos, morador de Nova Lima

Diabético há 15 anos, tabagista e com hemoglobina glicada de 9,5%, sofreu uma escoriação na perna há seis semanas. Na UBS, a técnica de enfermagem observa leito pálido, sem tecido de granulação vermelho vivo, bordas que não avançam e pele ressecada ao redor.

Leitura fisiológica:
A hiperglicemia e o tabagismo reduzem a perfusão e a função dos neutrófilos e macrófagos, e a ferida não progride da fase inflamatória; o leito pálido indica angiogênese deficiente; o ressecamento impede a migração dos queratinócitos; a idade torna a reposição celular mais lenta.

Conduta da equipe:
O médico ajusta o controle glicêmico e investiga doença arterial; o enfermeiro planeja o cuidado com higienização adequada e a prescrição de coberturas que mantenham equilíbrio de umidade no leito, orienta a cessação do tabagismo; técnico de enfermagem executa os curativos e ensina à família e a equipe avalia a alimentação e agenda a reavaliação.

REFERÊNCIAS

BORGES, E. L. Evolução da cicatrização da ferida. In: BORGES, E. L.; LIMA, V. L. A. N. (org.). Feridas: como tratar. 3. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2024. p. 9-30.

FRYKBERG, R. G.; BANKS, J. Challenges in the treatment of chronic wounds. Advances in Wound Care, v. 4, n. 9, p. 560-582, 2015. DOI: 10.1089/wound.2015.0635.

GUEDES, A. C. M. Anatomia da pele. In: BORGES, E. L.; LIMA, V. L. A. N. (org.). Feridas: como tratar. 3. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2024. p. 1-8.

GUO, S.; DIPIETRO, L. A. Factors affecting wound healing. Journal of Dental Research, v. 89, n. 3, p. 219-229, 2010. DOI: 10.1177/0022034509359125.

GUSHIKEN, L. F. S. et al. Cutaneous wound healing: an update from physiopathology to current therapies. Life, v. 11, n. 7, art. 665, 2021. DOI: 10.3390/life11070665.

RODRIGUES, M. et al. Wound healing: a cellular perspective. Physiological Reviews, v. 99, n. 1, p. 665-706, 2019. DOI: 10.1152/physrev.00067.2017.

WILKINSON, H. N.; HARDMAN, M. J. Wound healing: cellular mechanisms and pathological outcomes. Open Biology, v. 10, n. 9, art. 200223, 2020. DOI: 10.1098/rsob.200223.

MÓDULO

02

AVALIAÇÃO CLÍNICA DA PESSOA COM A FERIDA

2.1 ANAMNESE E EXAME FÍSICO DIRECIONADO
2.2 FERRAMENTA TIMERS
2.3 ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL (ITB)
2.4 SOLICITAÇÃO DE EXAMES

2.1 ANAMNESE E EXAME FÍSICO DIRECIONADO

A história e o exame definem a hipótese sobre a causa da ferida. O tempo de evolução, isoladamente, não a determina.

2.1.1 Anamnese

A anamnese é o primeiro instrumento de investigação da causa e dos fatores que dificultam a cicatrização. O levantamento inclui:

- época de surgimento e circunstância inicial;
- progressão e episódios anteriores;
- terapias utilizadas e resposta observada.

Feridas recorrentes na região maleolar, lesões em pontos de pressão e úlceras nos dedos dos pés, por exemplo, têm contextos clínicos distintos e exigem investigação específica (BORGES; LIMA, 2024).

Dor. Caracterize localização, intensidade, frequência, duração e relação com repouso, marcha, elevação do membro e troca de coberturas. A dor ao caminhar que cessa com o repouso pode sugerir claudicação. A dor persistente em repouso, especialmente com alteração de temperatura e coloração, eleva a suspeita de comprometimento arterial. A ausência de dor não indica ferida de fácil cicatrização: neuropatias podem reduzir a percepção dolorosa.

História pregressa. Pergunte sobre diabetes mellitus, doença arterial periférica, insuficiência venosa crônica, trombose, doença renal, condições inflamatórias e imunossupressão. Medicamentos, tabagismo, alimentação, perda de peso, mobilidade, sono e higiene interferem na evolução e na viabilidade do plano de cuidado.

Contexto de vida. Considere o acesso a insumos, a possibilidade de comparecer às consultas, a rede de apoio e o impacto emocional e funcional da ferida.

2.1.2 Exame físico geral

Comece pelo estado geral, sinais vitais, hidratação, estado nutricional e capacidade funcional. Nos membros inferiores, faça inspeção comparativa de coloração, temperatura, edema, integridade da pele, deformidades, distribuição de pelos e alterações tróficas.

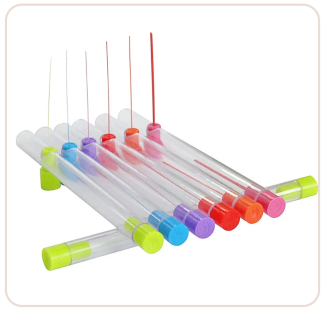
- **Sugerem causa venosa:** hiperpigmentação ocre, eczema de estase e edema.
- **Exigem investigação arterial:** extremidade fria, palidez à elevação, dor em repouso e ausência de pulsos.

Esses sinais são indicativos e não bastam para fechar o diagnóstico. Palpe os pulsos pedioso e tibial posterior; pulsos palpáveis não afastam doença arterial periférica. Na pessoa com diabetes, pesquise a sensibilidade protetora com monofilamento de 10 g e inspecione calosidades e deformidades para identificar risco neuropático. O conjunto da avaliação indica se são necessários testes vasculares adicionais (AHA/ACC et al., 2024).

Figura 01 – Exame físico direcionado



a) Hiperpigmentação ocre acima da ferida



b) Monofilamentos





c) Locais de palpação dos pulsos pedioso e tibial posterior

Fonte: Arquivo dos autores.

2.1.3 Caracterização da ferida e registro evolutivo

O exame local descreve localização e lado, número de lesões, comprimento, largura e profundidade, túneis, tipos de tecido, exsudato, odor após a higienização, bordas e pele perilesional. A **borda** é o limite da ferida; a **pele perilesional** é a pele ao redor dela.

O registro ao longo do tempo, com método de medida sempre igual e fotografia autorizada, mostra se a ferida avança, estagna ou piora. A fotografia exige consentimento e armazenamento seguro, conforme a legislação e as normas profissionais. O prontuário reúne achados, hipóteses, intervenções, exames, resposta ao tratamento e encaminhamentos (COFEN, 2025).

Figura 02 – Modelo de formulário de avaliação de feridas

Nome: Data:

1- Avaliação da lesão

T (Tecido)	Aspecto do tecido: ( ) Necrose _____% ( ) Coagulativa ( ) Liquefativa ( ) Granulação _____ % ( ) Esfacelo _____ % ( ) Outros _____
I (Infecção)	Sinais de infecção: ( ) Não ( ) Sim ( ) Dor ( ) Calor ( ) Rubor ( ) Edema
M (Umidade)	Aspecto do Exsudato: ( ) Seroso ( ) Sanguinolento ( ) Serossanguinolento ( ) Seropurulento VOLUME: ( ) Escasso ( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grande ODOR: ( ) Ausente ( ) Discreto
E (Bordas)	Aspecto da margem da lesão: ( ) Regular ( ) Irregular ( ) Aderida ( ) Movimentável
R (Regeneração tecidual-uso de tecnologias)	
S (Situação Social)	

2 - Sinais e Sintomas locais

( ) Micose interdigital ( ) Hiperpigmentação ( ) Claudição ( ) Ausênica de pelos ( ) Varizes
( ) Edemas ( ) Proeminências ósseas salientes ( ) Lipodermatoesclerose ( ) Cianose ( ) Hipotermia
( ) Deformidades ( ) Hiperceratose ( ) Pele ressecada ( ) Linfedema ( ) Dermatites ( ) Fissuras

( ) Outros: _____

3 - Extensão da Lesão

Largura _____ cm Comprimento _____ cm Profundidade _____ cm

L.P. Estágio _____ Deslocamento _____

4 - Circunferência - Pulsos

MID: Panturrilha _____ cm Tornozelos _____cm Pulsos: Pedioso _____ Popliteo _____
MIE: Panturrilha _____ cm Tornozelos _____cm Pulsos: Pedioso _____ Popliteo _____

Fonte: Arquivo dos autores.

Quadro 01 – Elementos essenciais da avaliação local

Dimensão	O que registrar	O que cada termo significa
Leito	Granulação, epitelização, esfacelo, necrose e distribuição aproximada de cada tecido	**Granulação:** tecido vermelho vivo, úmido e granuloso, sinal de reparo. **Epitelização:** tecido rosa e delicado que avança a partir das bordas. **Esfacelo:** tecido desvitalizado, amarelado ou esbranquiçado, aderido ao leito. **Necrose (escara):** tecido morto, escuro, seco ou endurecido.
Exsudato	Volume, aspecto, odor após limpeza e mudança ao longo do tempo	Líquido produzido pela ferida. Volume e aspecto (claro, sanguinolento, purulento) mostram o equilíbrio de umidade e podem sinalizar infecção. O odor só vale após a higienização.
Bordas e pele perilesional	Avanço epitelial, maceração, hiperqueratose, eczema, eritema e descolamentos	**Maceração:** pele esbranquiçada, amolecida e encharcada por excesso de umidade. **Hiperqueratose:** espessamento duro da pele. **Eczema:** pele avermelhada, descamativa e com coceira. **Eritema:** vermelhidão. **Descolamento:** borda separada do leito, com espaço sob a pele.
Medidas e evolução	Localização, comprimento, largura, profundidade e comparação entre retornos	Use sempre o mesmo método e os mesmos eixos de medida. **Túnel:** trajeto que se estende sob a pele, a partir do leito.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Atenção clínica

Dor desproporcional, necrose de progressão rápida, instabilidade sistêmica ou sinais de isquemia aguda exigem avaliação urgente. Necrose em membro mal perfundido não autoriza desbridamento sem avaliação da circulação.

2.2 FERRAMENTA TIMERS

O TIMERS organiza o raciocínio sobre as barreiras à cicatrização. Ele não substitui a definição da causa, a avaliação da circulação nem o juízo clínico da equipe.

O TIMERS amplia a estrutura de preparação do leito da ferida. Cada letra corresponde a um componente: *Tissue* (tecido), *Infection/Inflammation* (infecção/inflamação), *Moisture* (umidade), *Edge* (bordas), *Regeneration/Repair* (regeneração/reparo) e *Social factors* (fatores sociais). Ele permite reconhecer barreiras locais e contextuais ao reparo (ATKIN et al., 2019; SANGALETI; FARIAS, 2025).

T – Tecido. Observe o que compõe o leito: granulação (vermelho e úmido), epitelização (rosa e delicada), esfacelo (tecido desvitalizado, amarelado) e escara (área necrótica, escura e seca). O significado desses achados depende da perfusão e do contexto clínico. Identificar tecido desvitalizado vem antes de qualquer decisão sobre desbridamento.

I – Infecção e inflamação. Diferencie a inflamação esperada, a colonização e a suspeita de infecção. Dor crescente, rubor progressivo, calor, friabilidade, aumento do exsudato, piora abrupta e sinais sistêmicos devem ser interpretados em conjunto, nunca isoladamente.

M – Umidade. A umidade precisa estar em equilíbrio. Pouca umidade prejudica a migração das células epiteliais. Excesso de exsudato causa maceração e fragiliza a pele ao redor.

E – Bordas. Observe o avanço das bordas e a pele perilesional. Bordas espessadas, hiperqueratose, descolamento e ausência de avanço podem indicar pressão persistente, umidade inadequada, inflamação ou causa de base não controlada.

R – Regeneração e reparo. Avalie a resposta ao cuidado. Estratégias especializadas de reparo só são consideradas depois de revisar os fatores que mantêm a lesão.

S – Fatores sociais. Verifique se o cuidado é viável no dia a dia: condições socioeconômicas, apoio familiar, acesso a insumos e capacidade de autocuidado.

Figura 03 – Componentes do TIMERS



T ? Tecidos do leito



I ? Inflamação local



M ? Maceração perilesional



E ? Bordas espessadas



R ? Evolução do reparo



S ? Apoio e autocuidado

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 02 – Aplicação clínica dos componentes do TIMERS

Componente	Pergunta clínica	O que a resposta muda
T – Tecido	Há tecidos viáveis ou desvitalizados?	Descrição do leito e segurança do desbridamento
I – Infecção/inflamação	A inflamação é proporcional e autolimitada?	Reavaliação dos sinais clínicos e das complicações
M – Umidade	O exsudato está em equilíbrio?	Prevenção de ressecamento e de maceração
E – Bordas	Há avanço epitelial?	Identificação de barreiras mecânicas e locais
R – Regeneração	A resposta ao cuidado é satisfatória?	Revisão da causa e das estratégias de reparo
S – Fatores sociais	O plano é viável para esta pessoa?	Ajuste ao acesso, ao apoio e ao autocuidado

Fonte: Elaborado pelos autores.

Atenção na prática

Pessoa com úlcera de perna, edema, exsudato abundante e bordas maceradas tem alterações em M e E. O edema e a localização da lesão levantam a hipótese venosa, mas o exame vascular deve verificar se há componente arterial antes de se pensar em terapia compressiva. Se a pessoa não consegue comparecer às trocas prescritas, o componente S exige ajustes realistas no acompanhamento. Assim, o TIMERS funciona como matriz de decisão, e não como simples lista de verificação.

2.3 ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL (ITB)

Antes de indicar compressão para uma úlcera de provável causa venosa, é preciso saber se há doença arterial associada.

2.3.1 Fundamentos e técnica de aferição

O ITB é a razão entre a pressão arterial sistólica do tornozelo e a pressão arterial sistólica do braço. É um teste fisiológico usado na investigação da doença arterial periférica (DAP) e é especialmente útil em lesões de membros inferiores. A coexistência de comprometimento arterial pode mudar bastante a segurança da compressão (AHA/ACC et al., 2024).

Passo a passo

1. Deite a pessoa em decúbito dorsal e deixe-a em repouso antes do exame.
2. Escolha o manguito adequado e use Doppler portátil.
3. Meça a pressão sistólica nos dois braços.
4. Em cada perna, meça a pressão sistólica nas artérias pediosa e tibial posterior.
5. Calcule o ITB de cada membro.
6. Registre todos os valores individuais e as condições do exame, para permitir auditoria e reavaliação da técnica.

Figura 04 – Locais de aferição do ITB



a) Pressão braquial b) Pressão no tornozelo

Fonte: Arquivo dos autores.

Fórmula de cálculo

ITB de cada membro = maior pressão sistólica entre as artérias pediosa e tibial posterior daquele tornozelo ÷ maior pressão sistólica braquial entre os dois braços.

Exemplo: tornozelo com 110 mmHg e braço de maior pressão com 130 mmHg. ITB = 110 ÷ 130 = 0,85.

Quadro 03 – Interpretação do ITB

Resultado do ITB	Classificação orientadora
≤ 0,90	Anormal, compatível com doença arterial periférica
0,91 a 0,99	Limítrofe
1,00 a 1,40	Normal, sem excluir doença em todos os contextos clínicos
> 1,40	Artérias não compressíveis: exige avaliação complementar

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.3.2 Limitações

Pessoas com diabetes mellitus, doença renal crônica e calcificação da camada média da artéria podem ter artérias pouco compressíveis, o que eleva o ITB artificialmente. Nesses casos, a pressão do hálux, o índice hálux-braquial e os testes com formas de onda ajudam na avaliação. As diretrizes de 2024 recomendam avaliação adicional quando o ITB passa de 1,40 (AHA/ACC et al., 2024).

Um ITB aparentemente normal não encerra a investigação quando há dor em repouso, lesão isquêmica ou outros sinais clínicos sugestivos.

Atenção na prática

Na suspeita de úlcera venosa, a compressão é uma intervenção relevante, mas seu uso e sua intensidade não dependem de um único número. Combine achados clínicos, perfusão, presença de diabetes ou neuropatia e protocolos do serviço. Alteração vascular importante exige avaliação especializada antes de compressão de alta intensidade.

2.4 SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Peça apenas o exame que responde a uma pergunta clínica e que pode mudar a conduta.

2.4.1 Seleção de exames

Não existe um painel laboratorial obrigatório para toda pessoa com ferida. A escolha depende da suspeita da causa, das comorbidades, dos sinais de complicação e da chance de o resultado mudar o plano de cuidado. A Resolução COFEN nº 787/2025 prevê que o enfermeiro solicite exames laboratoriais e complementares quando necessários à avaliação, observadas a habilitação profissional, a regulamentação e os protocolos aplicáveis (COFEN, 2025).

- **Glicemia e hemoglobina glicada (HbA1c):** reconhecem diabetes e avaliam o controle metabólico em quem cicatriza devagar.
- **Hemograma:** investiga anemia ou outras alterações hematológicas, mas não confirma sozinho a infecção da ferida.
- **Creatinina e taxa de filtração glomerular estimada (eTFG):** esclarecem doença renal associada.

- **Albumina sérica:** compõe a avaliação sistêmica, mas não mede sozinha o estado nutricional. Continuam essenciais a história alimentar, a perda de peso e o exame clínico.
- **PCR e VHS:** marcadores inespecíficos que, em situações selecionadas, complementam a investigação inflamatória.
- **Cultura:** considere quando há suspeita clínica de infecção e o resultado pode orientar a conduta. A colonização da superfície da ferida não exige, por si só, cultura nem antibiótico.
- **Ultrassonografia duplex:** avalia fluxo arterial, refluxo e obstrução venosa. Quando o ITB não é confiável, a pressão digital e outros testes fisiológicos podem informar mais.
- **Radiografia e outras imagens:** reservadas a suspeita de envolvimento ósseo, coleção profunda ou corpo estranho, conforme avaliação interdisciplinar.

Figura 05 – Exames segundo a pergunta clínica

Achado ou hipótese	Exame considerado	Finalidade clínica
Cicatrização lenta e suspeita de descontrole glicêmico	**Glicemia e HbA1c**	Caracterizar o estado metabólico
Anemia ou condição sistêmica relevante	**Hemograma**	Identificar alterações hematológicas
Doença renal ou comorbidades complexas	**Creatinina e eTFG**	Avaliar a função renal
Suspeita de infecção profunda ou inflamação sistêmica	**Hemograma, PCR/VHS e investigação dirigida**	Apoiar a avaliação, sem diagnóstico isolado
Suspeita de insuficiência arterial ou venosa	**ITB, índice hálux-braquial ou duplex**	Caracterização funcional e anatômica vascular
Suspeita de osteomielite ou coleção profunda	**Radiografia e imagem dirigida conforme indicação**	Investigar a extensão e as complicações

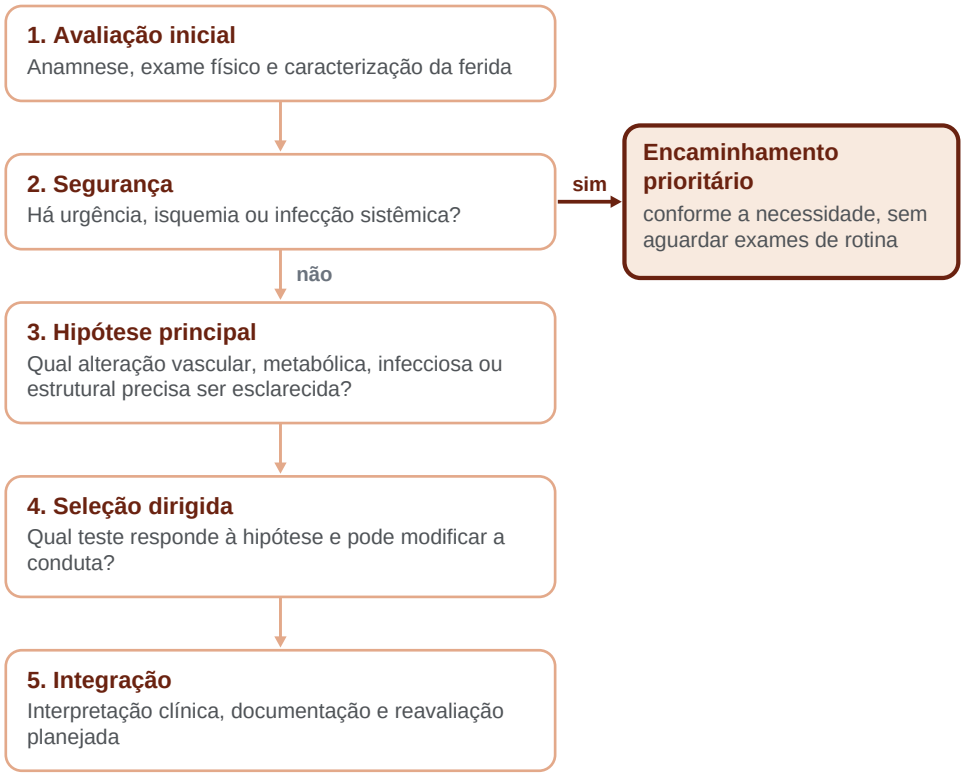
Fonte: Elaborada pelos autores.

2.4.2 Fluxo de decisões clínicas

Um bom fluxo reduz pedidos indiscriminados e evita que um exame normal gere falsa segurança. O esquema de investigação tem cinco etapas sucessivas:

1. **Avaliação inicial:** a anamnese, o exame físico e a caracterização da ferida definem a pergunta clínica predominante, como suspeita de alteração metabólica, doença vascular ou infecção profunda.
2. **Segurança:** verifique sinais de gravidade. Se houver, encaminhe de forma oportuna, sem aguardar exames de rotina.
3. **Hipótese principal:** defina qual alteração precisa ser esclarecida.
4. **Seleção dirigida:** escolha o teste cuja resposta pode modificar a conduta, considerando a validade do método e as circunstâncias da pessoa.
5. **Integração:** interprete o resultado junto com os achados clínicos, registre a decisão e planeje a reavaliação.

Figura 06 – Fluxo de decisão clínica para exames complementares



Fonte: Elaborada pelos autores.

O prontuário deve registrar a justificativa clínica, os exames solicitados, os resultados relevantes, as providências e os encaminhamentos. O acompanhamento pede reavaliações com medidas comparáveis, e não repetição automática de testes. A coerência entre pergunta clínica, exame e decisão é um indicador de qualidade da assistência.

2.4.3 Caso clínico

Identificação e história clínica

Dona Maria, 68 anos, residente em Nova Lima, tem diabetes mellitus e edema crônico dos membros inferiores. Relata ferida há cerca de seis anos, sem cicatrização completa, na face medial do tornozelo esquerdo.

Avaliação clínica e localização anatômica

Úlcera na região perimaleolar medial esquerda, adjacente ao maléolo medial da tíbia, na transição com o terço distal da face medial da perna. Apresenta exsudato moderado, leito com granulação pálida, bordas maceradas e irregulares, hiperpigmentação ocre perilesional e pulsos pedioso e tibial posterior diminuídos à palpação.

Raciocínio clínico e exames

Edema, topografia e alterações cutâneas sugerem etiologia venosa; diabetes e pulsos reduzidos impõem investigação de doença arterial associada. Avaliar ITB bilateral; se não confiável, considerar pressão do hálux e ultrassonografia duplex. Solicitar glicemia e HbA1c conforme avaliação clínica.

Conduta multiprofissional

O médico investiga a circulação e otimiza as comorbidades. O enfermeiro registra localização, dimensões e achados pelo TIMERS, realiza o ITB, define o plano de cuidado e reavalia a evolução. O técnico realiza os curativos prescritos e orienta o autocuidado. A compressão depende da avaliação prévia da perfusão arterial.

REFERÊNCIAS

AMERICAN HEART ASSOCIATION; AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY et al. 2024 guideline for the management of lower extremity peripheral artery disease. Circulation, 2024. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001251.

ATKIN, L. et al. Implementing TIMERS: the race against hard-to-heal wounds. Journal of Wound Care, v. 28, sup. 3, p. S1-S50, 2019.

BORGES, E. L.; LIMA, V. L. A. N. (org.). Feridas: como tratar. 3. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2024.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução COFEN nº 787, de 21 de agosto de 2025. Regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no cuidado às pessoas com lesões cutâneas. Brasília, DF: COFEN, 2025. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-787-de-21-de-agosto-de-2025/.

SANGALETI, C. T.; FARIAS, C. W. (org.). Guia prático: feridas crônicas. Guarapuava: Editora Unicentro, 2025. Disponível em: https://biblioteca.cofen.gov.br/.

MÓDULO

03

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FERIDAS

3.1 LESÃO POR PRESSÃO
3.2 LESÕES NO PÉ RELACIONADAS AO DIABETES
3.3 FERIDAS VENOSAS E ARTERIAIS

3.1 LESÃO POR PRESSÃO

A aparência da ferida, sem uma história compatível de exposição às forças mecânicas, não é suficiente para classificá-la como lesão por pressão.

3.1.1 Conceito e terminologia

A lesão por pressão é um **dano localizado na pele e/ou nos tecidos moles subjacentes**, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionado a dispositivo médico ou outro artefato. Pode apresentar-se em pele íntegra ou como ferida aberta e decorre de **pressão intensa ou prolongada**, isoladamente ou associada ao **cisalhamento**. Essa definição deve orientar o raciocínio etiológico (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

“Lesão por pressão”

Expressão mais adequada que “úlcera por pressão”, porque contempla apresentações com pele íntegra, como o estágio 1 e a lesão tissular profunda.

“Escara”

Não deve ser utilizado como sinônimo de lesão por pressão: identifica um tipo específico de tecido necrótico que pode estar presente em algumas lesões, mas não constitui seu diagnóstico.

Fonte: Borges e Spira (2024).

3.1.2 Etiologia e mecanismo de formação

A pressão e o cisalhamento deformam os tecidos e podem comprometer a perfusão. No **cisalhamento**, as camadas teciduais deslocam-se em direções diferentes, distorcendo os vasos e ampliando o dano, como pode ocorrer quando a pessoa desliza no leito ou na cadeira.

O dano nem sempre começa na superfície: junto às proeminências ósseas, os planos musculares profundos podem ser afetados antes que haja alterações evidentes na pele. Por isso, **uma área de pele aparentemente íntegra pode encobrir lesão profunda** (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

3.1.3 Fatores de risco

Os fatores abaixo reduzem a tolerância dos tecidos ou prolongam sua exposição às forças mecânicas:

- Mobilidade reduzida;
- Alterações da sensibilidade ou da consciência;
- Comprometimento da perfusão;
- Estado nutricional inadequado;
- Umidade e microclima desfavoráveis;
- Condições clínicas graves;
- Uso de dispositivos.

Esses fatores aumentam a vulnerabilidade, mas **nenhum deles confirma isoladamente o diagnóstico**: devem ser interpretados em conjunto com a localização e a história de pressão ou cisalhamento (BORGES; SPIRA, 2024; GOULD et al., 2024; NORTON et al., 2025).

3.1.4 Identificação clínica

A identificação começa pela **confirmação de exposição compatível** à pressão ou ao cisalhamento, relacionando posição mantida, capacidade de reposicionamento, transferências, deslizamento e dispositivos em contato com a região. A localização sobre uma proeminência óssea aumenta a suspeita, mas não estabelece o diagnóstico sem mecanismo causal compatível (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

Pele íntegra

Inspeção e palpação de coloração, temperatura, consistência, sensibilidade, dor e edema localizado.

Ferida aberta

Registrar extensão da perda cutânea, tecidos visíveis, bordas, pele ao redor, descolamentos, túneis e cavidades.

O exame deve abranger proeminências ósseas e regiões sob dispositivos; nestas, forma ou distribuição semelhante ao equipamento reforça a etiologia, mas não substitui a avaliação da profundidade e do estágio (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

Atenção clínica

Em pessoas com tons de pele mais escuros, o eritema pode ser discreto ou não assumir a vermelhidão clássica. A comparação com a pele adjacente e com a tonalidade habitual deve valorizar áreas vermelho-escuras, marrons ou arroxeadas e diferenças de temperatura, consistência, sensibilidade, edema e dor. **A palpação é indispensável**, pois a ausência de vermelhidão evidente não exclui dano tecidual (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

3.1.5 Classificação das lesões por pressão

A classificação considera a **profundidade do dano e os tecidos comprometidos**, sem representar uma sequência obrigatória de progressão, pois a lesão pode ser identificada inicialmente já com comprometimento profundo. O sistema só deve ser aplicado **após a confirmação de etiologia** relacionada à pressão ou à pressão associada ao cisalhamento (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

Quadro 01 – Comparação entre as classificações das lesões por pressão

Classificação	Características essenciais	Critério de diferenciação e registro
Estágio 1	Pele íntegra com eritema localizado que não embranquece à pressão. Podem ocorrer dor e alterações de temperatura, consistência ou sensibilidade.	A integridade da pele é obrigatória. Coloração persistente arroxeada ou acastanhada pode indicar lesão tissular profunda.
Estágio 2	Perda da pele em espessura parcial, com exposição da derme. Leito viável, úmido, rosado ou avermelhado; pode haver bolha serosa íntegra ou rompida.	Não apresenta tecido adiposo, granulação, esfacelo, escara ou estruturas profundas. Lesões por umidade, adesivos, fricção, queimaduras ou rasgos de pele não recebem essa classificação.
Estágio 3	Perda da pele em espessura total, com tecido adiposo visível. Podem existir granulação, epíbole, descolamentos, túneis, esfacelo ou escara, desde que a profundidade possa ser avaliada.	Fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e osso não estão expostos nem diretamente palpáveis.
Estágio 4	Perda da pele e dos tecidos em espessura total, com exposição ou palpação direta de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso.	A exposição ou palpação de estruturas profundas diferencia o estágio 4 do estágio 3.
Não classificável	Perda da pele e dos tecidos em espessura total, com leito encoberto por esfacelo, escara ou ambos.	A profundidade não pode ser determinada. Não se deve presumir estágio 3 ou 4 enquanto a extensão anatômica do dano não estiver visível.
Tissular profunda	Área persistente e não branqueável, vermelho-escura, marrom ou arroxeada, em pele íntegra ou não íntegra. Pode apresentar leito escurecido, separação da epiderme ou bolha com sangue.	Pode haver dano profundo mesmo com pele íntegra. Se estruturas mais profundas se tornarem visíveis, a lesão deve ser reavaliada e reclassificada conforme os achados.
Relacionada a dispositivo médico	Decorre do uso de dispositivo diagnóstico ou terapêutico e geralmente reproduz seu formato ou contorno.	Indica a etiologia, não a profundidade. Quando localizada na pele, também deve receber o estágio correspondente.
Em membrana mucosa	Ocorre em mucosa associada ao uso de dispositivo, como nas regiões oral, nasal ou uretral.	Não deve ser estadiada. O registro deve informar a localização e o dispositivo associado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nota: Os estágios não representam uma sequência evolutiva obrigatória. A classificação pode aumentar se for identificado maior comprometimento tecidual, mas não deve diminuir durante a cicatrização.

Situações que não devem ser classificadas como lesão por pressão

O sistema só se aplica às lesões decorrentes de pressão ou de pressão associada ao cisalhamento. **Dermatite associada à incontinência, outras lesões por umidade, adesivos, fricção, rasgos de pele, abrasões, queimaduras e feridas arteriais ou neuropáticas não devem ser estadiadas como lesão por pressão.** Quando houver dúvida, devem-se integrar história, localização, formato, profundidade, tecidos visíveis, pele ao redor e presença de dispositivo, sem decidir apenas pela semelhança visual (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

Proibição do estadiamento reverso

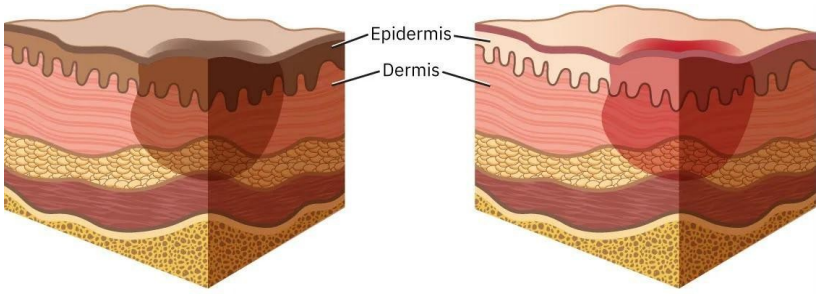
A classificação deve acompanhar o maior comprometimento tecidual identificado durante a evolução. Uma lesão inicialmente classificada como estágio 3 deve ser reclassificada como estágio 4 se progredir e passar a apresentar exposição ou palpação direta de estruturas profundas.

Durante a cicatrização, **não se realiza o estadiamento reverso**: uma lesão que atingiu o estágio 4 não retorna aos estágios 3, 2 ou 1. Mantém-se a classificação correspondente ao maior estágio já identificado, acrescentando-se a expressão **"em processo de cicatrização"** e a descrição atual das dimensões e dos tecidos presentes (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

Lesão por pressão estágio 1

Em pessoas com tons de pele mais escuros, não dependa apenas da identificação visual do eritema: compare a área com a pele adjacente e valorize os achados à palpação, especialmente alterações de temperatura e consistência (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

Figura 01 – Lesão por pressão em estágio 1

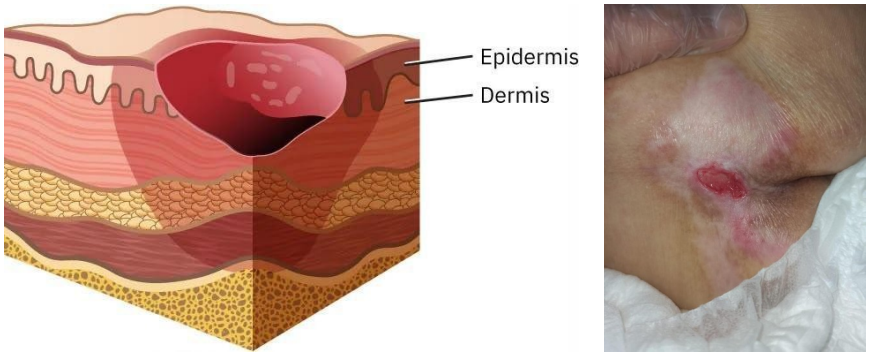


Fonte: OpenStax, Fundamentals of Nursing, Figura 24.14, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Lesão por pressão estágio 2

Antes de classificar como estágio 2, confirme exposição compatível à pressão ou ao cisalhamento. A perda superficial da pele, isoladamente, não é suficiente: lesões relacionadas à umidade, adesivos, fricção, queimaduras, abrasões ou rasgos cutâneos devem ser registradas conforme sua etiologia, e não como lesão por pressão (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

Figura 02 – Lesão por pressão em estágio 2

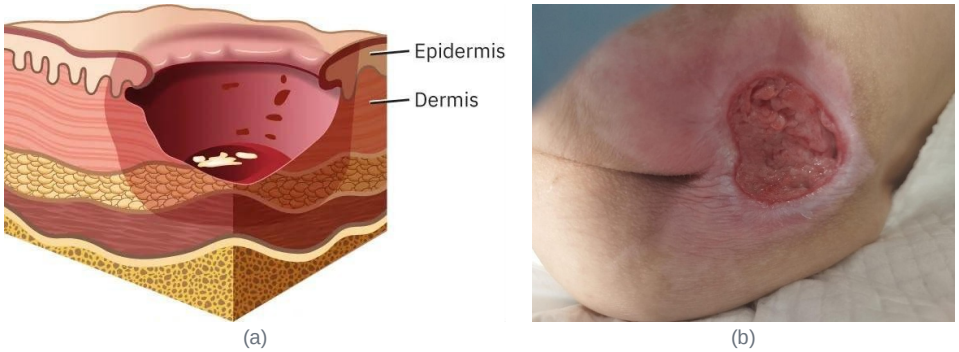


Fonte: (a) OpenStax, Fundamentals of Nursing, Figura 24.14, licença CC BY-NC-SA 4.0; (b) arquivo pessoal dos autores.

Lesão por pressão estágio 3

A profundidade deve ser interpretada conforme a região anatômica: pode ser mais superficial em áreas com pouco tecido adiposo e mais profunda em regiões com maior quantidade desse tecido, sem que essa medida, isoladamente, altere a classificação. Pesquise e registre **túneis e descolamentos** das bordas, pois o dano pode se estender além dos limites visíveis da ferida (BORGES; SPIRA, 2024).

Figura 03 – Lesão por pressão em estágio 3

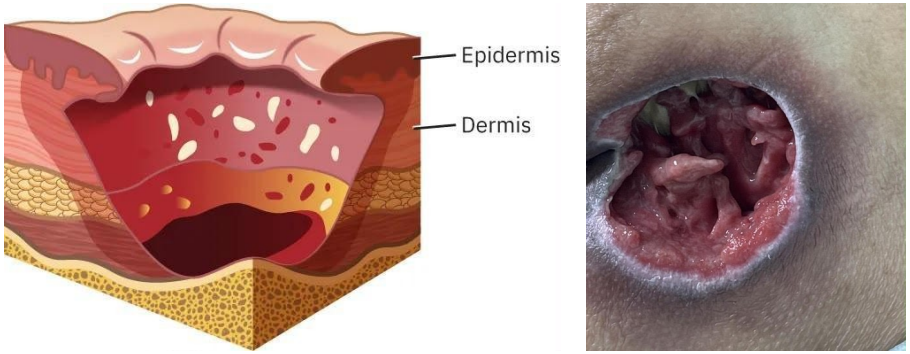


Fonte: (a) OpenStax, Fundamentals of Nursing, Figura 24.14, licença CC BY-NC-SA 4.0; (b) arquivo pessoal dos autores.

Lesão por pressão estágio 4

Avalie o leito, os túneis e as cavidades, buscando exposição ou palpação direta de estruturas profundas. O estágio 4 somente deve ser atribuído quando esse comprometimento puder ser confirmado; se esfacelo ou escara encobrirem o leito e impedirem determinar a profundidade, a lesão deve ser registrada como **não classificável** (BORGES; SPIRA, 2024).

Figura 04 – Lesão por pressão em estágio 4

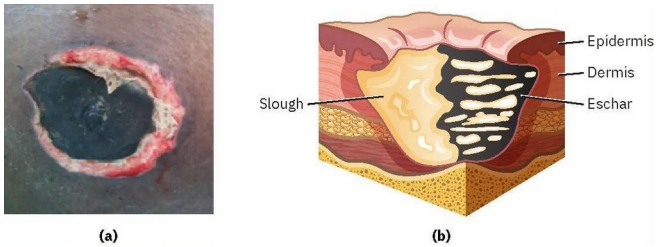


Fonte: (a) OpenStax, Fundamentals of Nursing, Figura 24.14, licença CC BY-NC-SA 4.0; (b) arquivo pessoal dos autores.

Lesão por pressão não classificável

A denominação “não classificável” **não indica menor gravidade**, mas a impossibilidade de determinar a profundidade naquele momento. Registre localização, dimensões, tecidos visíveis e condições da pele perilesional, realizando nova classificação somente quando o leito permitir identificar a extensão real do dano (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

Figura 05 – Lesão por pressão não classificável



Fonte: OpenStax, Medical-Surgical Nursing, Figura 28.9. Imagem adaptada de material sob licença CC BY 4.0; ilustração Rice University/OpenStax sob licença CC BY-NC-SA 4.0.

Lesão por pressão tissular profunda

Suspeite de lesão tissular profunda diante de **dor localizada ou alterações de temperatura e consistência** em área exposta à pressão, mesmo antes de mudança evidente da coloração. Como o dano profundo pode tornar-se visível rapidamente, registre os achados e reavalie a evolução da lesão (BORGES; SPIRA, 2024; NORTON et al., 2025).

Figura 06 – Lesão por pressão tissular profunda



Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Relacionada a dispositivo médico

Ao identificar lesão com formato compatível com um dispositivo, registre separadamente o equipamento envolvido, a localização anatômica e o estágio correspondente ao comprometimento da pele. A expressão indica a causa, mas não a profundidade.

Em membrana mucosa

Não tente atribuir estágio com base na aparência ou na profundidade observada. Registre o local exato da lesão e o dispositivo associado, sem atribuir estágio.

Fonte: Borges e Spira (2024); Norton et al. (2025).

3.1.6 Caso clínico

Dona Maria, 67 anos, moradora de Nova Lima

História clínica:
Acompanhada pelo programa Melhor em Casa após acidente vascular cerebral (AVC), apresenta hemiparesia, dependência para mobilização e permanência prolongada no leito. As mudanças de posição são irregulares, e a paciente apresenta incontinência, redução da ingestão alimentar e perda de peso.

Avaliação clínica e localização anatômica:
Na região sacral, observa-se lesão de 4,2 × 3,6 × 0,9 cm, com perda total da espessura da pele, tecido adiposo visível, granulação, esfacelo que não encobre a profundidade e pequeno descolamento. Não há exposição nem palpação direta de estruturas profundas.

Raciocínio clínico:
Lesão por pressão em estágio 3, pois há perda da pele em espessura total e tecido adiposo visível, sem exposição ou palpação direta de estruturas profundas. Se houvesse exposição ou palpação direta de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso, seria estágio 4; se esfacelo ou escara impedissem visualizar a profundidade, seria não classificável (BORGES; SPIRA, 2024).

Conduta da equipe:
Registrar as características e a evolução da lesão, reduzir pressão e cisalhamento, estabelecer reposicionamento individualizado e avaliar umidade, estado nutricional e condições clínicas associadas.

3.2 LESÕES NO PÉ RELACIONADAS AO DIABETES

3.2.1 Conceito, mecanismos e fatores de risco

A expressão “pé diabético”, termo tradicional que está sendo substituído por “pé de pessoas com diabetes” (MACEDO et al., 2026), abrange alterações neuropáticas, vasculares, osteoarticulares e infecciosas associadas ao diabetes, inclusive antes da formação de uma ferida. A úlcera relacionada ao diabetes é uma perda de continuidade cutânea no pé de pessoa com diabetes; sua etiologia, porém, **não deve ser presumida apenas pelo diagnóstico metabólico**, pois feridas traumáticas, por pressão e de outras causas podem coexistir (BORGES; LIMA, 2024; SCHAPER et al., 2024; DUARTE JUNIOR et al., 2024).

A neuropatia diabética contribui para a ulceração por três mecanismos:

Sensitivo
Reduz a percepção de trauma e pressão.

Motor
Favorece deformidades e a concentração de carga sobre as proeminências ósseas.

Autonômico
Provoca ressecamento e fissuras na pele.

- **Calosidades**, sobretudo com hemorragia subcalosa, são sinais de pré-ulceração.
- A **doença arterial periférica (DAP)** compromete a perfusão e a cicatrização e, associada à neuropatia, configura o padrão neuroisquêmico.
- A **ausência de dor** não afasta lesão profunda, infecção ou isquemia (BUS et al., 2024; FITRIDGE et al., 2024).

Reconstrua o mecanismo causal

Em um pé insensível, calçado inadequado ou deformidade produz trauma repetitivo sem dor; na presença de DAP, pequenas perdas teciduais persistem por hipoperfusão. A infecção é definida por **achados clínicos**, não pela simples presença de exsudato ou cultura positiva. Cabe distinguir a causa da úlcera, as condições que retardam a cicatrização e as complicações sobrepostas (SCHAPER et al., 2024; SENNEVILLE et al., 2023).

3.2.2 Avaliação clínica estruturada

Anamnese

Úlcera ou amputação prévias, doença renal terminal, claudicação ou dor em repouso, formigamento, perda de sensibilidade, trauma recente, atrito do calçado, limitação visual ou motora e capacidade de autocuidado. A úlcera cicatrizada é marcador de alto risco de recorrência.

Inspeção

Ambos os pés sem meias, incluindo plantas, calcâneos, espaços interdigitais e unhas, quanto a cor, temperatura, edema, fissuras, micoses, calosidades, bolhas, deformidades e cicatrizes; nos calçados, largura, costuras salientes e objetos no interior (Quadro 02; Figuras 07 e 08).

Fonte: Borges e Lima (2024); Bus et al. (2024); Schaper et al. (2024).

Quadro 02 – Achados clínicos relevantes na avaliação dos pés de pessoas com diabetes

Achado clínico	Interpretação e implicação para a avaliação
ALTERAÇÕES PRÉ-ULCERATIVAS	
Calosidade espessa	Sugere pontos de pressão e sobrecarga mecânica, mesmo na ausência de ferida.
Pele ressecada	Pode favorecer fissuras e comprometimento da integridade cutânea.

Quadro 02 – Achados clínicos relevantes na avaliação dos pés de pessoas com diabetes (continuação)

Achado clínico	Interpretação e implicação para a avaliação
Dedos em garra ou em martelo	Deformidade que favorece concentração de pressão e trauma repetitivo.
Hálux valgo	Deformidade que pode alterar a distribuição das cargas sobre o pé.
Proeminência metatarsal	Predispõe à sobrecarga localizada e ao desenvolvimento de lesões plantares.
LOCALIZAÇÃO DAS LESÕES E HIPÓTESES ETIOLÓGICAS	
Lesão plantar sob as cabeças metatarsais	Sugere sobrecarga mecânica repetitiva; a etiologia requer correlação com os exames sensitivo e vascular.
Lesões nos dedos ou nas bordas dos pés	Podem indicar atrito do calçado e/ou comprometimento isquêmico.
Ferida no calcâneo de pessoa acamada	Exige investigação de pressão sustentada; não deve ser automaticamente classificada como úlcera neuropática.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 07 – Calosidade plantar espessa no antepé, com maceração e abertura central (ulceração sob o calo)



Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Figura 08 – Úlcera extensa no calcâneo (retropé), com leito de granulação, bordas maceradas, fibrina e área de tecido desvitalizado



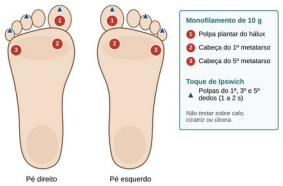
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Avaliação neurológica

A **perda da sensibilidade protetora (PSP)** é investigada com monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 g, preferencialmente associado ao diapasão de 128 Hz:

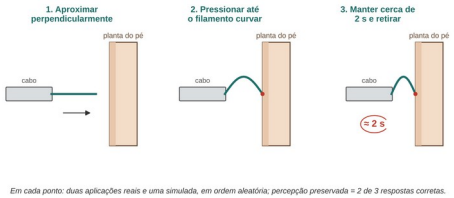
1. Demonstre a sensação na mão do paciente e impeça a visualização.
2. Teste, em cada pé, a polpa plantar do hálux e as cabeças do primeiro e do quinto metatarsos (Figura 09).
3. Aplique o monofilamento perpendicularmente sobre pele íntegra até curvar, por cerca de dois segundos (Figura 10), nunca sobre calosidades, cicatrizes ou úlceras.
4. Em cada ponto, alterne duas aplicações reais e uma simulada: duas respostas corretas em três indicam percepção preservada; duas incorretas, perda.
5. Registre no prontuário os pontos alterados (SCHAPER et al., 2024).

Figura 09 – Locais de teste do monofilamento de 10 g e do toque de Ipswich (vista plantar)



Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 10 – Técnica de aplicação do monofilamento de 10 g

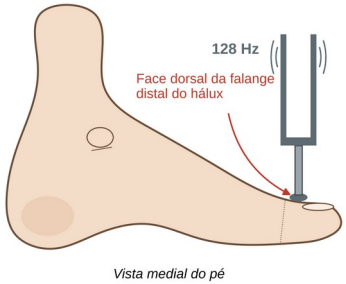


Fonte: Elaborada pelos autores.

Diapasão de 128 Hz: testa-se a face dorsal da falange distal do hálux (Figura 11), alternando estímulos reais e simulados; ao menos duas respostas corretas em três indicam percepção vibratória preservada.

Toque de Ipswich: na falta dos instrumentos, toque leve com a ponta do indicador, por um a dois segundos, nas polpas do primeiro, terceiro e quinto dedos (Figura 09); auxilia a triagem, mas não substitui a investigação completa. A técnica executada deve constar no prontuário (SCHAPER et al., 2024).

Figura 11 – Posição do diapasão de 128 Hz na face dorsal da falange distal do hálux



Fonte: Elaborada pelos autores.

Atenção clínica

As respostas são interpretadas por local testado, e a qualidade do exame depende da compreensão do paciente e do repouso adequado do monofilamento. Como queimação e parestesias ocorrem mesmo com sensibilidade preservada, e pacientes com PSP importante podem ser assintomáticos, **o risco é definido pelo exame, não pela queixa** (BUS et al., 2024; SCHAPER et al., 2024).

Avaliação vascular

A avaliação vascular combina o exame clínico e, quando disponíveis, testes não invasivos à beira do leito (Quadro 03). A limitação de equipamentos na Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser registrada e **não pode atrasar o encaminhamento de lesão ameaçadora** (FITRIDGE et al., 2024).

Quadro 03 – Avaliação vascular do pé da pessoa com diabetes

Etapa	Achados	Interpretação e conduta
Exame clínico	Palpação bilateral dos pulsos pedioso e tibial posterior; observação da pele, da coloração, de lesões distais e de gangrena.	Em presença de úlcera, pulsos palpáveis ou ausência de claudicação não excluem DAP.
Testes não invasivos	ITB de 0,90 a 1,30; índice hálux-braquial ≥ 0,70; ondas Doppler bifásicas ou trifásicas.	Reduzem a probabilidade de DAP, mas não a descartam.
Limitações do ITB	Calcificação arterial, frequente no diabetes, com ITB aparentemente normal ou elevado.	Correlacionar com pulsos, ondas Doppler e pressão no hálux, especialmente útil nesses casos. Resultados discordantes não autorizam concluir que a perfusão seja suficiente.
Isquemia grave (úlcera com DAP)	ITB < 0,40; pressão no tornozelo < 50 mmHg; pressão no hálux < 30 mmHg; $TcPO_2$ < 30 mmHg; ondas Doppler monofásicas ou ausentes.	Avaliação vascular urgente. Necrose, gangrena ou infecção associadas aumentam a prioridade, independentemente da extensão aparente da ferida.

Fonte: Elaborado pelos autores. ITB: índice tornozelo-braquial; $TcPO_2$: pressão transcutânea de oxigênio.

3.2.3 Padrões clínicos de ulceração

Quadro 04 – Diferenciação etiológica das lesões

Padrão	Achados que sugerem o mecanismo	Ponto crítico
Neuropático	Área plantar de sobrecarga, calo e deformidades; PSP; sem DAP demonstrada.	Pode ser profundo e indolor.
Isquêmico	Dedos ou bordas, necrose, alteração de cor ou de perfusão e DAP; sem neuropatia demonstrada.	Confirmar o comprometimento arterial.
Neuroisquêmico	PSP associada à DAP; lesão plantar ou distal, muitas vezes após trauma mínimo.	Maior atenção à perfusão e à infecção.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Esses padrões exigem **confirmação objetiva de neuropatia e DAP**. Feridas traumáticas, venosas ou por pressão também ocorrem no diabetes e são classificadas pela etiologia predominante, como discutido nas úlceras da perna (BORGES; LIMA, 2024; SCHAPER et al., 2024).

3.2.4 Pé sem úlcera ativa: risco IWGDF

O *International Working Group on the Diabetic Foot* (IWGDF), Grupo de Trabalho Internacional sobre o Pé Diabético, reúne especialistas de várias áreas e elabora diretrizes baseadas em evidências para a prevenção e o manejo da doença do pé relacionada ao diabetes; sua atualização de 2023 fundamenta esta seção (SCHAPER et al., 2024).

Seu sistema classifica o pé **sem úlcera ativa** conforme PSP, DAP, deformidades, história de úlcera ou amputação e doença renal terminal, e define a frequência de reavaliação (Quadro 05); os intervalos são referências e não garantem ausência de complicações entre as consultas. **Não expressa a gravidade de úlcera ativa**; um exemplo consta no caso clínico da seção 3.2.8 (BUS et al., 2024).

Quadro 05 – Categorias de risco IWGDF e frequência recomendada de revisão

Risco	Critérios	Revisão
0, muito baixo	Sem PSP e sem DAP.	Anual
1, baixo	PSP ou DAP isolada.	6 a 12 meses
2, moderado	PSP + DAP, PSP + deformidade ou DAP + deformidade.	3 a 6 meses
3, alto	PSP ou DAP associada a úlcera prévia, amputação ou doença renal terminal.	1 a 3 meses

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2.5 Úlcera ativa: descrição e classificação SINBAD

Na presença de ferida, o IWGDF recomenda a classificação **SINBAD** para a comunicação entre profissionais. Trata-se de sistema simples, que dispensa equipamentos especializados, cujo acrônimo reúne seis características da úlcera, pontuadas como 0 ou 1: *Site* (localização), *Ischaemia* (isquemia), *Neuropathy* (neuropatia), *Bacterial infection* (infecção), *Area* (área) e *Depth* (profundidade). As regiões do item localização estão na Figura 12, e a Figura 13 mostra uma úlcera plantar de antepé (S = 0). A avaliação vascular objetiva complementa o item isquemia (MONTEIRO-SOARES et al., 2024).

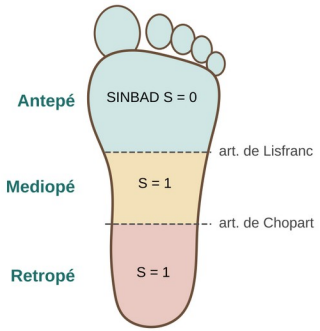
Quadro 06 – Componentes da classificação SINBAD e implicações para a conduta

Componente	0 ponto	1 ponto	Implicação quando pontua 1
S, localização	Antepé.	Mediopé ou retropé.	Associa-se a cicatrização mais lenta; reforçar alívio de carga e seguimento.
I, isquemia	Fluxo pedal preservado (ao menos um pulso palpável).	Evidência clínica de fluxo pedal reduzido.	Avaliação vascular objetiva (Quadro 03) e encaminhamento vascular.
N, neuropatia	Sensibilidade protetora preservada.	Sensibilidade protetora perdida (PSP).	Alívio de carga da área ulcerada; revisar calçado e deformidades.
B, infecção	Sem infecção clínica.	Com infecção clínica.	Graduar pela classificação IWGDF/IDSA (seção 3.2.6).
A, área	< 1 cm².	≥ 1 cm².	Medir e registrar periodicamente para acompanhar a evolução.
D, profundidade	Pele e subcutâneo.	Músculo, tendão ou estrutura mais profunda.	Investigar abscesso e osteomielite; considerar avaliação especializada.

Fonte: Elaborado pelos autores. PSP: perda da sensibilidade protetora.

A pontuação total varia de 0 a 6, **sem conduta específica para cada valor**. Escores mais altos indicam úlceras mais complexas e piores desfechos, o que torna o total útil para auditoria entre serviços; para o paciente individual, o IWGDF não recomenda usar a soma como prognóstico e orienta comunicar cada componente, pois a conduta decorre dos componentes alterados (Quadro 06) (MONTEIRO-SOARES et al., 2024).

Figura 12 – Regiões do pé consideradas no componente localização (S) do SINBAD



Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 13 – Úlcera plantar em antepé, com halo de calosidade e leito de granulação



Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

No registro

A multiplicação comprimento × largura estima a área, mas não equivale à planimetria em feridas irregulares. Na infecção, documentam-se a extensão do eritema e os tecidos envolvidos; na profundidade, o tecido necrosado pode impedir a avaliação e deve ser registrado, pois lesões pequenas podem esconder trajetos profundos. Registram-se S, I, N, B, A e D separadamente, além do total, e **um componente não examinado consta como "não avaliado", nunca como zero** (BORGES; LIMA, 2024; MONTEIRO-SOARES et al., 2024; SENNEVILLE et al., 2023).

3.2.6 Classificações complementares e sinais de gravidade

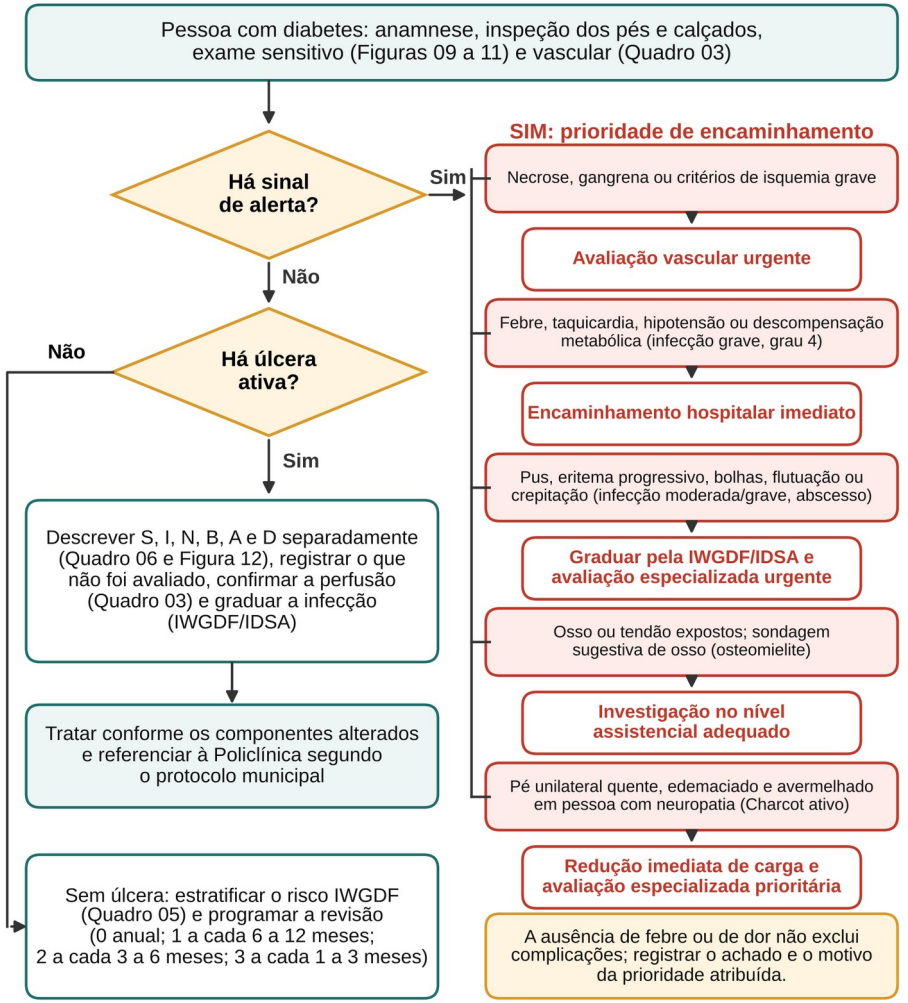
A classificação **IWGDF/IDSA**, do IWGDF com a *Infectious Diseases Society of America* (IDSA), sociedade norte-americana de doenças infecciosas, gradua a infecção do pé:

- **Grau 1:** sem infecção;
- **Grau 2, leve:** restrita à pele e ao subcutâneo, com eritema de até 2 cm ao redor da ferida;
- **Grau 3, moderada:** eritema superior a 2 cm ou acometimento profundo, sem sinais sistêmicos;
- **Grau 4, grave:** com manifestações sistêmicas.

A osteomielite recebe a anotação “(O)”. O sistema WIfI (*Wound, Ischemia, foot Infection*) combina ferida, isquemia e infecção no cenário vascular especializado; o de Wagner é menos informativo (MONTEIRO-SOARES et al., 2024; SENNEVILLE et al., 2023).

Alguns achados indicam **ameaça ao membro ou à vida** e exigem prioridade no encaminhamento; a ausência de febre ou de dor não os exclui. A Figura 14 organiza os sinais de alerta, a suspeita clínica e a conduta inicial, integrados à estratificação de risco e ao SINBAD; o registro deve explicitar o achado e o motivo da prioridade (SENNEVILLE et al., 2023; WUKICH et al., 2024).

Figura 14 – Fluxograma de identificação de sinais de alerta e de conduta inicial no pé da pessoa com diabetes



Fonte: Elaborada pelos autores.

3.2.7 Aplicação na rede

Na APS e no cuidado domiciliar, o registro e o encaminhamento devem informar:

- histórico de úlcera ou amputação;
- localização e medidas da ferida;
- teste sensitivo e sítios avaliados;
- pulsos e exames vasculares disponíveis;
- presença de infecção;
- risco IWGDF (sem úlcera) ou componentes SINBAD (lesão ativa);
- justificativa da prioridade.

Prazos e fluxo de referência à Policlínica seguem o protocolo municipal (SCHAPER et al., 2024; MONTEIRO-SOARES et al., 2024).

Para lembrar

Sem úlcera: rastrear PSP e DAP e definir a categoria IWGDF. **Com úlcera:** registrar os seis componentes SINBAD, investigar circulação e infecção, reconhecer sinais de alerta e comunicar o motivo da prioridade.

A classificação depende do exame documentado, não da aparência isolada da ferida, e permite que profissionais distintos compreendam a mesma lesão e decidam o próximo passo (SCHAPER et al., 2024; MONTEIRO-SOARES et al., 2024).

3.2.8 Caso clínico

Paciente de 62 anos, com diabetes tipo 2 há 15 anos

Apresentação:
Consulta de rotina na unidade básica, sem úlcera ativa. Avaliação: monofilamento não é percebido na polpa do hálux e na cabeça do primeiro metatarso de ambos os pés; há dedos em martelo bilaterais. Os pulsos pediosos e tibial posterior são palpáveis e o ITB é de 1,05 bilateralmente.

Raciocínio:
Existe úlcera ativa? Não. Há PSP associada a deformidade, sem DAP identificada após avaliação adequada: risco IWGDF 2, com revisão a cada 3 a 6 meses, orientação de autocuidado e avaliação do calçado (Quadro 05). Se houvesse úlcera prévia cicatrizada, a categoria seria 3.

Evolução:
Na revisão seguinte, apresenta lesão de 0,5 cm² no segundo dedo do pé direito, com necrose seca na borda e sem sinais de infecção; os pulsos pedais estão ausentes à direita e a pressão no hálux é de 25 mmHg.

Raciocínio:
Há úlcera ativa de padrão neuroisquêmico. SINBAD: S 0 (antepé), I 1, N 1, B 0, A 0 e D “não avaliado” em razão da necrose. A pressão no hálux inferior a 30 mmHg em pessoa com úlcera indica isquemia grave e prioridade vascular urgente, apesar da pequena extensão da lesão (Quadro 03).

3.3 FERIDAS VENOSAS E ARTERIAIS

A ferida vasculogênica é a parte visível de um problema na circulação da perna, e saber de qual lado ele vem define o resto do cuidado.

3.3.1 Etiologia e fisiopatologia das feridas vasculogênicas

As feridas vasculogênicas são as **úlceras de perna causadas por doenças do sistema venoso ou do sistema arterial**. São feridas crônicas, sem tendência a cicatrizar enquanto a causa de base não é tratada. A úlcera venosa é a mais frequente e responde por 60% a 80% das úlceras da perna; a úlcera arterial corresponde a cerca de 15% a 20% (SOUZA; LIMA, 2024). Como a efetividade do tratamento tópico depende, na maioria dos casos, do controle da doença de base (COREN-SP, 2025), o curativo sozinho não basta.

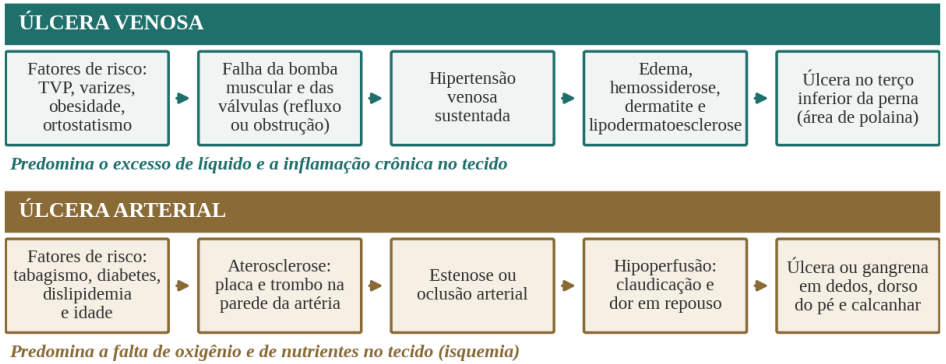
Úlcera venosa

Resulta de **hipertensão venosa sustentada**, causada por falha da bomba muscular da panturrilha, por válvulas incompetentes e por refluxo ou obstrução do sistema venoso (DANTAS, 2025). Em pé, a pressão venosa no tornozelo chega a 80–90 mmHg; transmitida aos capilares, aumenta a permeabilidade e provoca extravasamento de líquido e de hemácias, com depósito de hemossiderina na pele (SOUZA; LIMA, 2024).

Úlcera arterial

Resulta da **doença arterial obstrutiva periférica (DAOP)**: a aterosclerose forma placas que estreitam ou fecham as artérias, reduzem a perfusão e levam à claudicação, à dor em repouso e, nos casos graves, a úlceras e gangrena (SOUZA; LIMA, 2024; DANTAS, 2025).

Figura 15 – Do fator de risco à úlcera: sequência da fisiopatologia das úlceras venosa e arterial



Fonte: Elaborada pelos autores.

3.3.2 Úlcera venosa

A úlcera venosa costuma ser o **último estágio de uma insuficiência venosa crônica** que já dava sinais na pele.

- **Fatores de risco:** varizes, problemas de mobilidade, história familiar de insuficiência venosa, edema crônico, sobrepeso e obesidade (DANTAS, 2025). É mais comum em idosos e mulheres e em quem tem história de trombose venosa profunda (TVP) (SOUZA; LIMA, 2024).
- **Frequência:** a prevalência chega a 3% nas pessoas com mais de 65 anos (SOUZA; LIMA, 2024) e a recorrência varia de 26% a 69% (DANTAS, 2025).
- **Antes da úlcera:** coroa flebectásica, hiperpigmentação (dermatite ocre), dermatite de estase, atrofia branca e lipodermatoesclerose, que deixa a perna com aspecto de “garrafa de champanhe invertida” (SOUZA; LIMA, 2024).

Figura 16 – Alterações na perna decorrentes da insuficiência venosa crônica



Fontes: Arquivo pessoal dos autores; Péret et al. (2019); Yosipovitch et al. (2023).

Características da úlcera venosa

- Localiza-se, frequentemente, no **terço inferior da perna** (área de polaina);
- É rasa, de formato irregular;
- Leito de granulação vermelho e esfacelo amarelado, sem escara;
- Exsudato geralmente abundante;
- Dor frequente, de 80% a 96% dos casos, que piora com períodos longos em pé (SOUZA; LIMA, 2024; DANTAS, 2025).

Figura 17 – Úlcera venosa



Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Classificação

A classificação **CEAP** descreve a doença venosa em quatro domínios (clínico, etiológico, anatômico e fisiopatológico). Na parte clínica, a úlcera cicatrizada é C5 e a úlcera ativa é C6 (Quadro 07) (DE MAESENEER et al., 2022). Na prática do cuidado, a úlcera venosa também é classificada pelo ITB, pela área e pelo tempo de existência (Quadro 08).

Quadro 07 – Classificação clínica CEAP (atualização de 2020) da doença venosa crônica

Classe	Descrição
C0 e C1	C0: sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa. C1: telangiectasias ou veias reticulares
C2	Varizes (C2r: varizes recorrentes)
C3	Edema
C4	Alterações de pele e subcutâneo por doença venosa: C4a, pigmentação ou eczema; C4b, lipodermatoesclerose ou atrofia branca; C4c, coroa flebectásica
C5	Úlcera cicatrizada
C6	Úlcera venosa ativa (C6r: úlcera venosa recorrente)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 08 – Classificação da úlcera venosa e critérios de encaminhamento ao especialista

Tipo	Critérios	Quando encaminhar
Simples	ITB de 0,8 a 1,3; área menor que 100 cm²; existência menor que 6 meses	Sem redução de 20% a 30% da área em 4 a 6 semanas de terapia compressiva
Complexa	ITB de 0,8 a 1,3; área igual ou maior que 100 cm²; existência de 6 meses ou mais	Linfedema, insuficiência cardíaca ou infecção, sem resposta em 4 a 6 semanas de compressão
Mista	ITB menor que 0,8 ou maior que 1,3; sintomas de doença arterial	• ITB maior que 1,3: investigar calcificação; • ITB de 0,5 a 0,8: compressão modificada; • ITB menor que 0,5: cirurgião vascular;

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.3.3 Úlcera arterial

Na úlcera arterial, a ferida costuma ser pequena, mas o tecido não recebe o sangue de que precisa para se reparar. A DAOP é uma doença aterosclerótica sistêmica que, no Brasil, acomete cerca de 20% das pessoas com mais de 65 anos; no diabetes tipo 2, a prevalência é de duas a quatro vezes maior (SOUZA; LIMA, 2024).

Sinais da DAOP: claudicação intermitente (dor ao exercício que melhora com o repouso), dor em repouso, pele fina e friável, queda de pelos e unhas espessas e amareladas (DANTAS, 2025).

Características da úlcera arterial

- Aparece nos pontos de pior suprimento arterial e de pressão: **dedos, dorso do pé e calcanhar**;
- É pequena, de bordas regulares, com leito pálido;
- Há esfacelo ou necrose seca, além de pouco exsudato;
- Dor intensa que **piora com a elevação do membro**;
- Os pulsos estão diminuídos ou ausentes;
- A pele ao redor é fria, pálida ou cianótica e sem pelos (SOUZA; LIMA, 2024; DANTAS, 2025).

Figura 18 – Úlcera arterial



Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Classificação e índice tornozelo-braquial

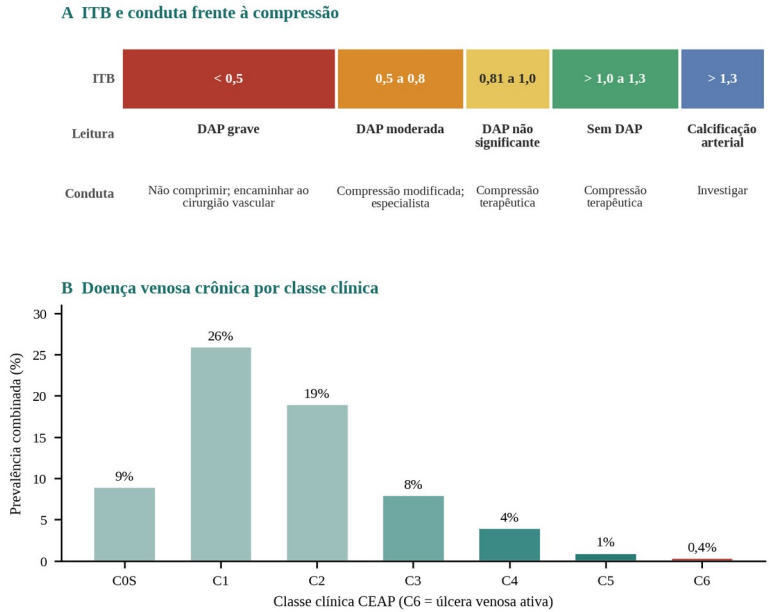
A DAOP é classificada pelos sintomas em **estágios de Fontaine** e **categorias de Rutherford** (Quadro 09). Úlcera, gangrena e dor em repouso indicam isquemia crítica do membro (SOUZA; LIMA, 2024). O ITB é a ferramenta de triagem inicial e deve ser feito depois do diagnóstico clínico e antes de qualquer exame invasivo (Figura 19) (DANTAS, 2025); pode estar falsamente elevado quando há calcificação arterial, comum em diabéticos, idosos e na doença renal terminal (SOUZA; LIMA, 2024).

Quadro 09 – Classificação da doença arterial obstrutiva periférica (DAOP)

Fontaine	Rutherford	Significado clínico
I – Assintomático	0 – Assintomático	Sem sintomas
IIa – Claudicação intermitente limitante	1 – Claudicação leve; 2 – moderada	Dor ao caminhar, alívio no repouso
IIb – Claudicação intermitente incapacitante	3 – Claudicação severa	Distância de marcha muito reduzida
III – Dor isquêmica em repouso	4 – Dor em repouso	Isquemia crítica do membro
IV – Lesões tróficas	5 – Lesão trófica pequena; 6 – necrose extensa	Isquemia crítica: úlcera ou gangrena

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 19 – ITB, sua conduta correspondente e a prevalência da CEAP



Fonte: Elaborada pelos autores.

Atenção na prática

- Não desbridar escara estável e negra até que o estado de perfusão seja determinado (DANTAS, 2025).
- **Não usar compressão com ITB menor que 0,5**, e encaminhar com urgência ao cirurgião vascular o paciente com ITB menor que 0,4 ou gangrena (SOUZA; LIMA, 2024).

3.3.4 Identificação diferencial: venosa, arterial e mista

Na prática, a diferença entre as duas úlceras aparece na **localização, no leito, na dor e nos pulsos**, e o ITB confirma a suspeita (Quadro 10).

Quadro 10 – Comparação entre a úlcera venosa e a úlcera arterial

Característica	Úlcera venosa	Úlcera arterial
Causa	Hipertensão venosa por insuficiência venosa crônica	Doença arterial obstrutiva periférica (aterosclerose)
Localização	Terço inferior da perna (área de polaina)	Dedos, dorso do pé e calcanhar; pontos de pressão
Forma e bordas	Rasa, formato e bordas irregulares	Pequena, bordas regulares e bem definidas
Leito	Granulação vermelha com esfacelo amarelado; sem escara	Pálido, com esfacelo, necrose seca ou escara preta
Exsudato	Abundante	Pouco
Dor	Frequente; piora em pé por tempo prolongado	Intensa; piora com a elevação do membro
Pele ao redor	Hiperpigmentação, dermatite de estase, lipodermatoesclerose, atrofia branca	Fria, pálida ou cianótica, sem pelos; unhas espessas e amareladas
Pulsos e edema	Pulsos presentes; edema na perna	Pulsos fracos ou ausentes; edema no pé pendente
ITB	0,8 a 1,3 (venosa simples ou complexa)	Menor que 0,8; maior que 1,3 pode mascarar a doença

Fonte: Elaborado pelos autores.

Úlcera mista e outras causas

• Quando há sinais de insuficiência venosa e sintomas arteriais, com ITB menor que 0,8 ou maior que 1,3, **a úlcera é mista** e a compressão deve ser modificada ou avaliada pelo especialista (DANTAS, 2025).

• A **úlcera hipertensiva de Martorell** é rara: surge na face anterolateral da perna, evolui rápido, com bordas necróticas e dor intensa que não piora com a elevação do membro; os pulsos estão presentes e há hipertensão mal controlada (DANTAS, 2025).

• Úlceras por **vasculite** também entram no diagnóstico diferencial (SOUZA; LIMA, 2024).

3.3.5 Fatores que afetam a cicatrização

Nas úlceras vasculogênicas, o problema circulatório age durante todo o processo, e muitos fatores se somam no mesmo paciente (Quadro 11).

Quadro 11 – Fatores que interferem na cicatrização das úlceras vasculogênicas

Fator	Como interfere
LOCAIS	
Edema e hipertensão venosa	Dificultam a difusão de oxigênio e nutrientes dos capilares para o tecido (COREN-SP, 2025)
Hipoperfusão e isquemia	Reduzem o oxigênio e os nutrientes disponíveis para o reparo; a infecção pode ter sinais sutis (SOUZA; LIMA, 2024)
Exsudato abundante, colonização e biofilme	Retardam o fechamento e a maceração da pele ao redor exige troca mais frequente da cobertura (SOUZA; LIMA, 2024; DANTAS, 2025)
Dor	Os mediadores inflamatórios ligados à dor podem reduzir a reparação do tecido (SOUZA; LIMA, 2024)
SISTÊMICOS	
Idade, obesidade e mobilidade reduzida	Prejudicam a bomba muscular e o retorno venoso (DANTAS, 2025; SOUZA; LIMA, 2024)

Quadro 11 – Fatores que interferem na cicatrização das úlceras vasculogênicas (continuação)

Fator	Como interfere
Diabetes, tabagismo e doenças mal controladas	Aumentam o risco e a gravidade da doença arterial, além disso o controle da doença de base condiciona o tratamento tópico (COREN-SP, 2025; SOUZA; LIMA, 2024)
Medicamentos e carência nutricional	Corticoides, anti-inflamatórios, quimioterápicos e a falta de nutrientes interferem na resposta de cicatrização (COREN-SP, 2025)
SOCIAIS E COMPORTAMENTAIS	
Adesão à compressão e condições socioeconômicas	Sem adesão e acesso ao tratamento, a úlcera tende a recidivar (DANTAS, 2025; SOUZA; LIMA, 2024)

Fonte: Elaborado pelos autores.

O papel da Atenção Primária

Medir o ITB, reavaliar a área da úlcera em 4 a 6 semanas, orientar a compressão, estimular a caminhada e controlar a doença de base são ações possíveis na UBS (SOUZA; LIMA, 2024; DANTAS, 2025).

3.3.6 Caso clínico (ilustrativo)

Dona Lúcia, 68 anos

Obesa, com varizes antigas, tem há 8 meses uma úlcera de 120 cm² no terço inferior da perna esquerda, com leito de granulação e esfacelo amarelado, exsudato abundante e pele ao redor escura e endurecida. Os pulsos pediosos são palpáveis e o ITB é 1,0.

Leitura:
Úlcera venosa complexa (área maior que 100 cm², mais de 6 meses, ITB de 0,8 a 1,3), CEAP C6.

Conduta:
Terapia compressiva, cuidado da pele ao redor, cobertura absorvente, estímulo à caminhada e reavaliação da área em 4 a 6 semanas.

Contraste:
Se o paciente fosse tabagista e diabético, com úlcera pequena e dolorosa no calcanhar, pele fria, pulsos ausentes e ITB de 0,45, o quadro seria arterial: não se comprime e o encaminhamento ao cirurgião vascular é necessário.

REFERÊNCIAS

BORGES, Eline Lima; LIMA, Vera Lúcia de Araújo Nogueira (org.). Feridas: como tratar. 3. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2024.

BORGES, Eline Lima; SPIRA, Josimare Aparecida Otoni. Lesão por pressão: prevenção e manejo. In: BORGES, Eline Lima; LIMA, Vera Lúcia de Araújo Nogueira (org.). Feridas: como tratar. 3. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2024. cap. 12, p. 263-314.

BUS, S. A. et al. Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2023 update). Diabetes/Metabolism Research and Reviews, v. 40, n. 3, e3651, 2024. DOI: https://doi.org/10.1002/dmrr.3651.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (COREN-SP). Guia de cuidados em feridas. São Paulo: Coren-SP, 2025. Cap. 4, p. 48-59.

DANTAS, S. R. P. E. Feridas vasculogênicas. In: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (COREN-SP). Guia de cuidados em feridas. São Paulo: Coren-SP, 2025. p. 143-152.

DE MAESENEER, M. G. et al. Editor's Choice – European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 clinical practice guidelines on the management of chronic venous disease of the lower limbs. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, v. 63, p. 184-267, 2022.

DUARTE JUNIOR, E. G. et al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular sobre o pé diabético 2023. Jornal Vascular Brasileiro, v. 23, e20230087, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/1677-5449.202300871.

FITRIDGE, R. et al. The intersocietal IWGDF, ESVS, SVS guidelines on peripheral artery disease in people with diabetes and a foot ulcer. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, v. 40, n. 3, e3686, 2024. DOI: https://doi.org/10.1002/dmrr.3686.

GOULD, Lisa J. et al. WHS guidelines for the treatment of pressure ulcers-2023 update. Wound Repair and Regeneration, v. 32, n. 1, p. 6-33, 2024. DOI: 10.1111/wrr.13130.

MONTEIRO-SOARES, M. et al. Guidelines on the classification of foot ulcers in people with diabetes (IWGDF 2023 update). Diabetes/Metabolism Research and Reviews, v. 40, n. 3, e3648, 2024. DOI: https://doi.org/10.1002/dmrr.3648.

NORTON, Linda et al. Best practice recommendations for the prevention and management of pressure injuries. In: KUHNKE, Janet L. et al. (ed.). Best practice recommendations for skin health and wound management 2025. Toronto: Wounds Canada, 2025. DOI: 10.56885/GRYI5585.

PÉRET, Leonardo Amédée et al. Oxandrolona no tratamento da lipodermatoesclerose: relato de caso. Jornal Vascular Brasileiro, v. 18, e20190031, 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/1677-5449.190031. Disponível em: https://www.scielo.br/j/jvb/a/D5CVgzgbfjjQsGH6H55X8CD/.

SCHAPER, N. C. et al. Practical guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease (IWGDF 2023 update). Diabetes/Metabolism Research and Reviews, v. 40, n. 3, e3657, 2024. DOI: https://doi.org/10.1002/dmrr.3657.

SENNEVILLE, É. et al. IWGDF/IDSA guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections (IWGDF/IDSA 2023). Clinical Infectious Diseases, 2023. DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciad527.

SOUZA, P. O. S.; LIMA, V. L. A. N. Manejo da pessoa com úlceras da perna. In: BORGES, E. L.; LIMA, V. L. A. N. (org.). Feridas: como tratar. 3. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2024. p. 319-343.

WUKICH, D. K. et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of active Charcot neuro-osteoarthropathy in persons with diabetes mellitus (IWGDF 2023). Diabetes/Metabolism Research and Reviews, v. 40, n. 3, e3646, 2024. DOI: https://doi.org/10.1002/dmrr.3646.

YOSIPOVITCH, Gil et al. Stasis dermatitis: an overview of its clinical presentation, pathogenesis, and management. American Journal of Clinical Dermatology, v. 24, p. 275–286, 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/s40257-022-00753-5. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9968263/.

MÓDULO

04

TRATAMENTO DE FERIDAS

4.1 HIGIENIZAÇÃO DAS FERIDAS
4.2 COBERTURAS
4.3 LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE
4.4 TRATAMENTO SISTÊMICO
4.5 DESCARGA DE PRESSÃO (OFFLOADING)
4.6 FLUXO DO TRATAMENTO E CASO CLÍNICO

4.1 HIGIENIZAÇÃO DAS FERIDAS

Limpar a ferida não é um gesto de rotina antes do curativo: é a primeira etapa do tratamento.

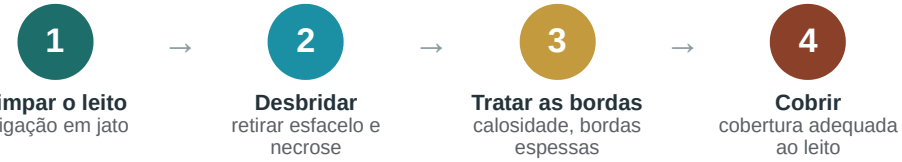
4.1.1 Por que limpar

O leito da ferida crônica acumula exsudato, restos de cobertura, tecido desvitalizado e **biofilme**, uma comunidade de micro-organismos protegida por uma matriz própria, que resiste aos antimicrobianos e mantém a ferida presa na fase inflamatória (ver Módulo 1). Por isso, o consenso do *International Wound Infection Institute* (IWII) recomenda a **limpeza terapêutica** em toda troca de curativo, incluindo o leito, as bordas e a pele perilesional (SWANSON et al., 2022).

4.1.2 Como limpar

- **Leito sem sinais de infecção:** soro fisiológico 0,9% morno ou água potável.
- **Suspeita de biofilme ou infecção local:** soluções com antisséptico ou surfactante, como polihexametileno biguanida (PHMB), octenidina ou ácido hipocloroso (SWANSON et al., 2022).
- **Técnica:** irrigar em jato, com pressão suficiente para remover detritos sem lesar a granulação, por exemplo com seringa de 20 mL e agulha 40 × 12. Não esfregar o leito com gaze (BORGES; LIMA, 2024).
- **Pele perilesional:** limpar e secar sem friccionar, protegendo-a da maceração.

Figura 01 – Etapas da limpeza terapêutica em cada troca



Fonte: Elaborada pelos autores com base em Swanson et al. (2022).

4.1.3 Conduta conforme a cor do leito

A cor predominante do tecido orienta o que fazer em cada troca (Quadro 1). Feridas com tecidos mistos são tratadas pelo tecido que mais atrapalha a cicatrização.

Quadro 01 – Cor do leito da ferida e conduta

Cor	Significado	Conduta
Rósea	Fase final: novo epitélio cobrindo a ferida	Isolar e proteger
Vermelha	Tecido de granulação	Manter a umidade, retirar o excesso de exsudato e proteger
Amarela	Esfacelo	Desbridar o tecido inviável e absorver o exsudato
Preta	Necrose do tipo escara	Remover, de preferência por desbridamento instrumental (o autolítico é lento), após checar a perfusão
Verde	Sugere infecção	Drenar o exsudato, proteger a pele perilesional, identificar o micro-organismo e usar antimicrobiano tópico e, se indicado, sistêmico

Fonte: Adaptado de Borges e Lima (2024).

4.1.4 Desbridamento

Tecido necrótico e esfacelo alimentam bactérias e impedem a granulação. Os principais métodos são (BORGES; LIMA, 2024):

- **Autolítico:** coberturas que mantêm a umidade, como o hidrogel.
- **Enzimático:** pomadas com enzimas, como a colagenase.
- **Mecânico:** irrigação e limpeza.
- **Instrumental conservador:** bisturi ou tesoura, à beira do leito, por profissional capacitado.
- **Cirúrgico:** em centro cirúrgico, nas necroses extensas.

Atenção clínica

Antes de desbridar uma necrose seca em membro inferior, avalie a perfusão (pulsos e ITB, ver Módulo 2). Escara seca e estável em membro isquêmico não deve ser removida sem avaliação vascular: ela funciona como barreira, e abri-la pode expor tecido que não tem fluxo para cicatrizar.

4.1.5 Quando suspeitar de biofilme ou infecção local

Sinais sutis, como granulação friável que sangra fácil, hipergranulação, aumento do exsudato, mau odor após a limpeza e cicatrização estagnada, indicam que a carga bacteriana passou a atrapalhar o reparo. Nesses casos, a limpeza é intensificada com solução antisséptica, o desbridamento é repetido e associa-se uma cobertura antimicrobiana. A diferenciação entre colonização, infecção local e infecção em disseminação é tema do Módulo 5 (SWANSON et al., 2022).

O “desafio de duas semanas”

Ao iniciar um antimicrobiano tópico (prata, PHMB, iodo cadexômero), use-o por cerca de **14 dias** e reavalie:

- **Melhorou e os sinais sumiram:** suspender e voltar à cobertura sem antimicrobiano.
- **Melhorou, mas ainda há sinais:** manter e reavaliar com frequência.
- **Não melhorou:** rever a causa, a perfusão e a necessidade de avaliação especializada.

Fonte: Swanson et al. (2022).

Quem faz o quê

O enfermeiro avalia a ferida, prescreve a solução e a cobertura e realiza o desbridamento instrumental conservador, quando capacitado. O técnico de enfermagem executa o curativo prescrito e comunica mudanças no leito. O médico avalia a perfusão, as comorbidades e indica desbridamento cirúrgico ou antibiótico sistêmico (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2025).

4.2 COBERTURAS

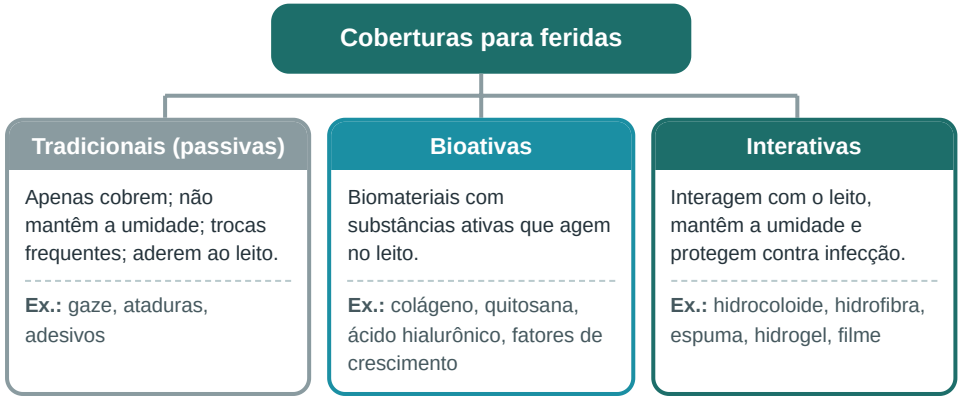
Existem mais de 3.000 coberturas no mercado. A escolha parte da avaliação da ferida, e não da marca ou do hábito do serviço.

4.2.1 Do curativo seco ao meio úmido

Por séculos usaram-se linho, mel, óleo e vinho sobre as feridas. A gaze de algodão surgiu em 1891, e até meados do século XX acreditava-se que a ferida cicatrizava melhor seca. Essa visão mudou com Gilje, em 1948, que descreveu o efeito da "câmara úmida" na cicatrização de úlceras, e as coberturas modernas se consolidaram a partir da década de 1980 (BORGES; LIMA, 2024).

A gaze seca resseca o leito, adere ao tecido e causa dor e trauma na retirada. As coberturas que mantêm a umidade favorecem o desbridamento autolítico, aceleram a migração do epitélio e estimulam a angiogênese e a síntese de colágeno (BORGES; LIMA, 2024).

Figura 02 – Classificação das coberturas



Fonte: Elaborada pelos autores com base em Borges e Lima (2024).

4.2.2 Características da cobertura ideal

- Absorve o excesso de exsudato sem ressecar o leito
- Mantém umidade e temperatura adequadas
- Permite a troca gasosa
- Protege contra micro-organismos
- Não adere ao leito e sai sem dor
- Não é tóxica e é biocompatível
- Tem estabilidade mecânica
- Tem custo acessível

Fonte: Borges e Lima (2024).

4.2.3 Como escolher

Nenhuma cobertura serve para todas as fases. A escolha considera (BORGES; LIMA, 2024):

- a **causa** e a localização da ferida;
- a **profundidade** e a presença de cavidades ou túneis;
- o **tecido** do leito e a **quantidade de exsudato**;
- os **sinais de infecção** e a condição da pele perilesional;
- o custo, a disponibilidade na rede, a facilidade de uso e a preferência do paciente.

Feridas cavitárias precisam de cobertura que preencha o espaço morto sem deixar resíduos. A cobertura secundária fixa a primária e completa a absorção. A frequência de troca segue a saturação da cobertura e a orientação do fabricante, e não um horário fixo.

Regra prática

- **Ferida seca:** hidratar.
- **Ferida com muito exsudato:** absorver.
- **Ferida com sinais de infecção:** controlar a carga bacteriana.
- **Ferida limpa e granulando:** proteger.

Quadro 02 – Principais coberturas e suas indicações

Cobertura	Melhor indicação	Evitar
Hidrogel	Ferida seca, necrose ou esfacelo (desbridamento autolítico)	Exsudato abundante (macera a pele)
Hidrocoloide	Pouco a moderado exsudato; feridas superficiais	Ferida infectada ou muito exsudativa
Alginato de cálcio	Moderado a abundante exsudato, cavidades, feridas que sangram	Ferida seca
Hidrofibra	Moderado a abundante exsudato; retém o líquido e protege a pele perilesional	Ferida seca
Espuma de poliuretano	Moderado a abundante exsudato; protege contra atrito	Ferida seca
Filme transparente	Proteção de pele íntegra ou ferida superficial; cobertura secundária	Ferida com exsudato
Prata, PHMB, iodo cadexômero	Infecção local ou suspeita de biofilme, por tempo limitado	Uso prolongado sem reavaliação
Carvão ativado	Feridas com odor e exsudato	Ferida seca
Gaze com petrolato ou malha de silicone	Camada não aderente sobre a granulação	Única cobertura em ferida muito exsudativa
Ácidos graxos essenciais (AGE)	Proteção e hidratação da pele perilesional e de feridas superficiais	Leito com necrose ou infecção

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Borges e Lima (2024) e Swanson et al. (2022).

Destaque: alginato de cálcio

Obtido de algas marrons, o alginato troca o cálcio da fibra pelo sódio do exsudato e forma um gel. Esse gel absorve até cerca de 20 vezes o próprio peso, mantém o leito úmido, ajuda na hemostasia e sai com irrigação, sem lesar a granulação. Por depender do exsudato para gelificar, não serve para feridas secas, onde resseca ainda mais o leito (BORGES; LIMA, 2024).

4.2.4 O que diz a evidência

Uma revisão Cochrane comparou diversas coberturas e agentes tópicos na úlcera venosa. A maior parte da evidência foi de certeza baixa ou muito baixa, e não foi possível afirmar que uma cobertura seja claramente superior às demais (NORMAN et al., 2018).

Na prática, isso significa duas coisas:

- a cobertura é escolhida pelo leito, pelo exsudato, pelo custo e pelo conforto do paciente, e não pela promessa de “cicatrizar mais rápido”;
- na úlcera venosa, a **terapia compressiva** continua sendo a base do tratamento, após a avaliação arterial (ver Módulo 2).

Atenção na prática

A cobertura cuida do leito, não da causa. Úlcera venosa sem compressão, pé diabético sem descarga de pressão ou úlcera arterial sem revascularização não cicatrizam, qualquer que seja o curativo. Se a ferida não reduzir de tamanho em 2 a 4 semanas de tratamento adequado, reveja o diagnóstico e o plano antes de trocar de cobertura.

4.3 LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE

Uma terapia adjuvante que acelera o reparo e alivia a dor, sem substituir o tratamento da causa.

4.3.1 O que é

A laserterapia de baixa intensidade (LBI), também chamada de fotobiomodulação, aplica luz sem efeito térmico sobre o tecido. Foi introduzida em 1966 por Endre Mester, cirurgião em Budapeste (TAHA et al., 2024). A luz é absorvida principalmente pelas mitocôndrias, aumenta a produção de ATP e desencadeia efeitos sobre a inflamação, a proliferação celular e a dor (Figura 3).

Figura 03 – Como a laserterapia de baixa intensidade atua



Fonte: Elaborada pelos autores com base em Taha et al. (2024).

4.3.2 O que diz a evidência

Uma metanálise de ensaios clínicos avaliou a LBI em feridas cutâneas humanas, como úlceras do pé diabético e feridas cirúrgicas. As feridas tratadas com laser tiveram maior redução de área, maior taxa de cicatrização completa e menos dor que as não tratadas. Os autores alertam, porém, que os estudos usaram parâmetros muito diferentes entre si, como comprimento de onda, potência e dose, o que ainda impede um protocolo único (TAHA et al., 2024).

4.3.3 Na prática

- **Papel:** sempre adjuvante, associada à limpeza, à cobertura adequada e ao tratamento da causa.
- **Antes de aplicar:** limpar o leito e retirar a cobertura, porque exsudato e curativo bloqueiam a luz.
- **Aplicação:** pontual, com a ponteira perpendicular à pele, sobre as bordas e, sem contato, sobre o leito, seguindo o protocolo do serviço.
- **Segurança:** paciente e profissional usam óculos de proteção específicos para o comprimento de onda.
- **Quem aplica:** profissional capacitado, conforme a regulamentação da sua categoria.

Quadro 03 – Luz vermelha e luz infravermelha

	Vermelha	Infravermelha
Comprimento de onda	Cerca de 630 a 690 nm	Cerca de 780 a 940 nm
Penetração	Mais superficial	Mais profunda
Uso principal	Leito e bordas: reparo e epitelização	Tecidos profundos e analgesia

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Taha et al. (2024).

Contraindicações e cuidados

- Neoplasia na área ou suspeita de malignidade da ferida;
- Aplicação direta sobre os olhos;
- Região do útero na gestação e glândula tireoide;
- Uso de medicamentos fotossensibilizantes;
- Infecção não controlada: tratar antes ou junto, nunca no lugar.

4.4 TRATAMENTO SISTÊMICO

A ferida é o sinal visível de um problema do organismo. Tratar o paciente faz parte do curativo.

Os fatores que atrasam a cicatrização foram descritos no Módulo 1 (Quadro 4). Aqui, o foco é o que a equipe deve fazer diante de cada um deles.

Quadro 04 – Fatores sistêmicos e conduta

Fator	O que fazer
Hiperglicemia	Otimizar o controle glicêmico e acompanhar a HbA1c
Doença arterial	Avaliar pulsos e ITB; encaminhar à cirurgia vascular para avaliar revascularização
Hipertensão venosa e edema	Compressão após checar a perfusão arterial, elevação dos membros e caminhada
Desnutrição	Avaliar o estado nutricional; na lesão por pressão em adulto desnutrido, ofertar 30 a 35 kcal/kg/dia e 1,25 a 1,5 g/kg/dia de proteína, se não houver contraindicação (EPUAP; NPIAP; PPPIA, 2019)
Tabagismo	Abordagem para cessação
Anemia e outras comorbidades	Investigar e tratar; compensar insuficiência cardíaca e doença renal
Medicamentos	Revisar corticoides, imunossupressores e quimioterápicos com o médico assistente
Dor	Analgesia adequada, inclusive antes das trocas de curativo

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Borges e Lima (2024), EPUAP, NPIAP e PPPIA (2019) e Swanson et al. (2022).

4.4.1 Tratar a causa da ferida

Cada tipo de ferida tem uma causa que precisa ser corrigida para que o reparo avance (ver Módulo 3):

- **Úlcera venosa:** terapia compressiva, depois de afastar doença arterial importante pelo ITB.
- **Úlcera arterial:** avaliação vascular e revascularização, quando possível; não comprimir sem essa avaliação.
- **Pé relacionado ao diabetes e lesão por pressão:** descarga de pressão (seção 4.5).

4.4.2 Antibiótico sistêmico: quando sim e quando não

O antibiótico sistêmico está indicado na **infecção em disseminação** (celulite, linfangite, enduração além da borda) e na **infecção sistêmica**. Não está indicado na colonização nem na infecção local, que se tratam com limpeza, desbridamento e antimicrobiano tópico (SWANSON et al., 2022).

Quando indicado, a escolha deve, sempre que possível, ser guiada por cultura de tecido colhida após a limpeza e o desbridamento. Swab superficial sem limpeza prévia mostra apenas a colonização. O tratamento deve durar o tempo necessário e ser reavaliado, como parte do uso racional de antimicrobianos (SWANSON et al., 2022).

Atenção na prática

Cultura positiva, por si só, não é indicação de antibiótico: toda ferida crônica tem bactérias. A decisão é clínica, baseada nos sinais de infecção. Febre, sinais de sepse, crepitação ou suspeita de osteomielite exigem encaminhamento imediato (ver Módulo 5).

4.5 DESCARGA DE PRESSÃO (OFFLOADING)

Ferida sob pressão repetida é reaberta a cada passo ou a cada hora na mesma posição. Retirar a pressão é tratamento, não apenas prevenção.

4.5.1 Pé relacionado ao diabetes

No pé com neuropatia, o paciente não sente a dor que o faria poupar o pé, e cada passo volta a lesar a úlcera plantar. Para a úlcera plantar neuropática de antepé ou mediopé, o *International Working Group on the Diabetic Foot* (IWGDF) define uma ordem de escolha (Figura 4) (BUS et al., 2024a).

Figura 04 – Ordem de escolha da descarga na úlcera plantar neuropática



Fonte: Elaborada pelos autores com base em Bus et al. (2024a).

A grande vantagem do dispositivo não removível é a **adesão**: o paciente não consegue tirá-lo, e a úlcera fica protegida também nos passos dentro de casa. Em úlceras com infecção moderada a grave ou isquemia importante, a escolha do dispositivo deve ser individualizada pela equipe especializada (BUS et al., 2024a).

4.5.2 Lesão por pressão

No paciente acamado ou cadeirante, a descarga é feita com (EPUAP; NPIAP; PPPIA, 2019):

- reposicionamento com frequência individualizada, sem posicionar o paciente sobre a lesão;
- decúbito lateral a 30° e cabeceira em até 30°, salvo contraindicação;
- calcanhares livres do contato com o colchão;
- colchão ou almofada de redistribuição de pressão;
- lençol móvel, para não arrastar o paciente;
- controle do tempo sentado em quem tem lesão isquiática ou sacral.

Quadro 05 – Resumo da descarga conforme a ferida

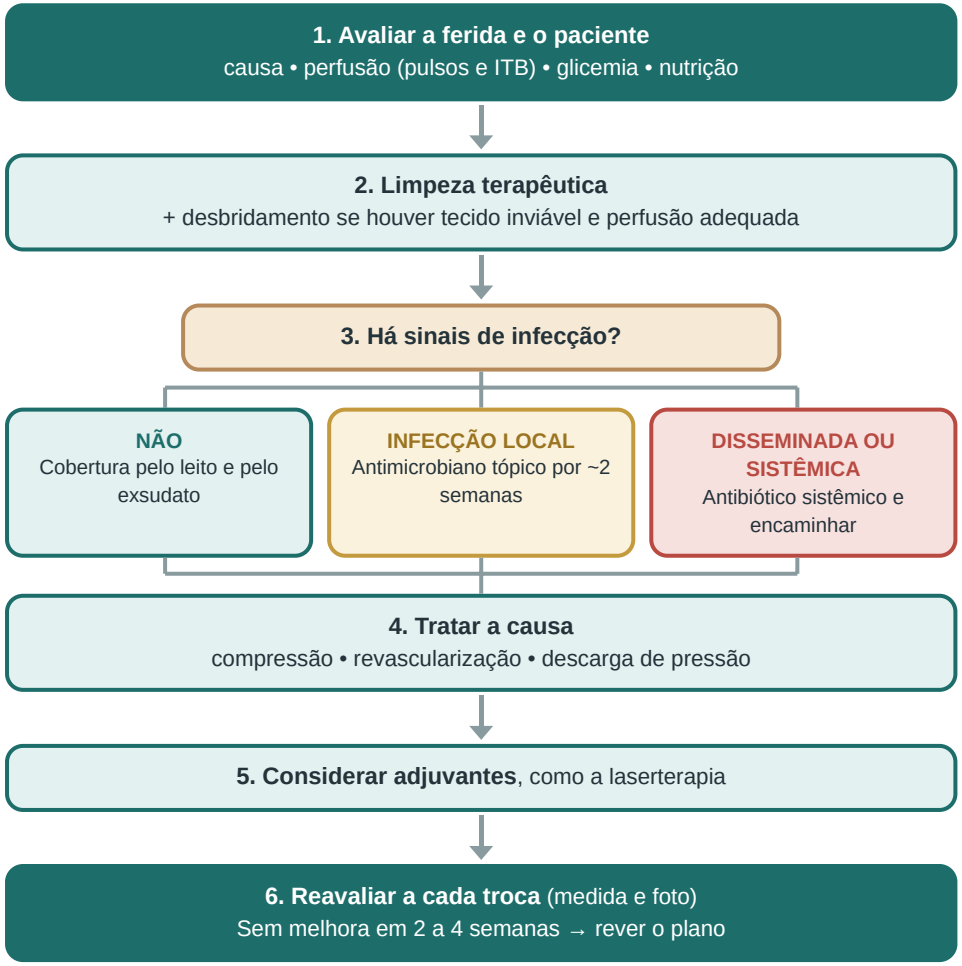
Ferida	Como retirar a pressão
Úlcera plantar no pé diabético	Dispositivo não removível até o joelho como 1ª escolha
Úlcera não plantar no pé diabético	Dispositivo removível, adaptação do calçado ou separadores de dedos
Lesão por pressão sacral ou isquiática	Reposicionamento, superfície de redistribuição e controle do tempo sentado
Lesão por pressão no calcanhar	Calcanhares elevados, sem apoio direto

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Bus et al. (2024a) e EPUAP, NPIAP e PPPIA (2019).

4.6 FLUXO DO TRATAMENTO

As etapas deste módulo se encadeiam a cada atendimento (Figura 5).

Figura 05 – Sequência do tratamento da ferida de difícil cicatrização



Fonte: Elaborada pelos autores com base em Swanson et al. (2022) e Borges e Lima (2024).

4.7 CASO CLÍNICO

Seu João, 61 anos, morador de Nova Lima

Diabético há 15 anos, com glicemia mal controlada e tabagista, procurou a UBS com úlcera de 2 cm na planta do pé direito, sob a cabeça do 1º metatarso, havia dois meses. Não sentia dor e andava descalço em casa. A úlcera tinha esfacelo amarelo, exsudato moderado e borda com calosidade, sem eritema ou calor. Pulsos pediosos palpáveis, ITB de 1,0 e perda da sensibilidade protetora ao monofilamento.

Conduta da equipe:

A enfermeira fez a limpeza terapêutica, o desbridamento instrumental conservador do esfacelo e da calosidade e aplicou espuma de poliuretano. O médico ajustou o tratamento do diabetes, iniciou a abordagem do tabagismo, solicitou avaliação nutricional e encaminhou o paciente ao Ambulatório de Feridas Complexas para bota gessada de contato total, onde se associou laserterapia de baixa intensidade. O técnico de enfermagem passou a realizar os curativos prescritos, e o *teach-back* confirmou que Seu João entendeu por que não podia andar sem a bota.

Evolução:

Na 3ª semana, o exsudato aumentou, surgiu granulação friável e a ferida parou de diminuir, ainda sem eritema. A equipe reconheceu infecção local, intensificou a limpeza com solução de PHMB e usou espuma com prata por duas semanas, sem antibiótico sistêmico. Com a infecção controlada, a descarga mantida e a glicemia melhor, a úlcera cicatrizou em 12 semanas. Seu João teve alta com calçado terapêutico e seguimento no pé de alto risco (ver Módulo 6).

REFERÊNCIAS

BORGES, E. L.; LIMA, V. L. A. N. (org.). Feridas: como tratar. 3. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2024.

BUS, S. A. et al. Guidelines on offloading foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2023 update). Diabetes/Metabolism Research and Reviews, v. 40, n. 3, e3647, 2024a. DOI: 10.1002/dmrr.3647.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 787, de 21 de agosto de 2025. Regulamenta a atuação da equipe de enfermagem na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas com lesões cutâneas. Brasília, DF: COFEN, 2025. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-787-de-21-de-agosto-de-2025/. Acesso em: 16 set. 2026.

EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP); NATIONAL PRESSURE INJURY ADVISORY PANEL (NPIAP); PAN PACIFIC PRESSURE INJURY ALLIANCE (PPPIA). Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: clinical practice guideline. The international guideline. HAESLER, E. (ed.). 3. ed. [S. l.]: EPUAP/NPIAP/PPPIA, 2019.

NORMAN, G. et al. Dressings and topical agents for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews, n. 6, art. CD012583, 2018. DOI: 10.1002/14651858.CD012583.pub2.

SWANSON, T. et al. IWII Wound Infection in Clinical Practice consensus document: 2022 update. Journal of Wound Care, v. 31, n. Sup12, p. S10-S21, 2022. DOI: 10.12968/jowc.2022.31.Sup12.S10.

TAHA, N. et al. The effects of low-level laser therapy on wound healing and pain management in skin wounds: a systematic review and meta-analysis. Cureus, v. 16, n. 10, e72542, 2024. DOI: 10.7759/cureus.72542.

MÓDULO

05

INFECÇÃO, COLONIZAÇÃO E SINAIS DE ALERTA

5.1 SINAIS CLÍNICOS DE INFECÇÃO
5.2 CELULITE
5.3 OSTEOMIELITE
5.4 ENCAMINHAMENTOS
5.5 SINAIS DE GRAVIDADE
5.6 AVALIAÇÃO NERDS E STONES

5.1 SINAIS CLÍNICOS DE INFECÇÃO

Inserir conteúdo aqui

5.2 CELULITE

Inserir conteúdo aqui

5.3 OSTEOMIELITE

Inserir conteúdo aqui

5.4 ENCAMINHAMENTOS

Inserir conteúdo aqui

5.5 SINAIS DE GRAVIDADE

Inserir conteúdo aqui

5.6 AVALIAÇÃO NERDS E STONES

Inserir conteúdo aqui

MÓDULO

06

ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM A FERIDA

6.1 ACOMPANHAMENTO PÓS-ALTA

6.1 ACOMPANHAMENTO PÓS-ALTA

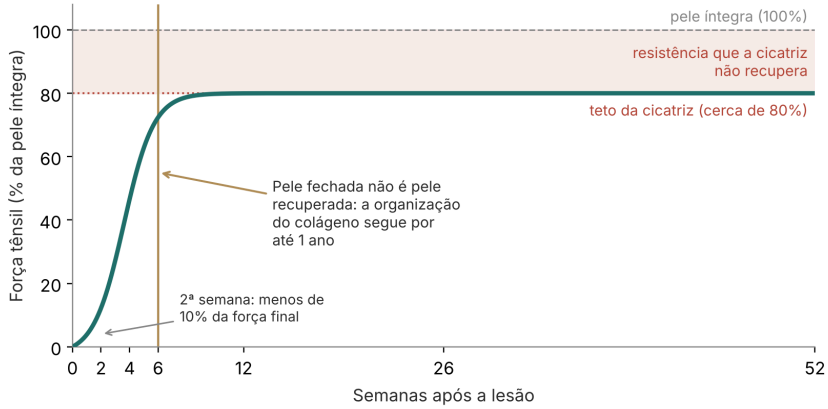
Fechar a ferida não encerra o cuidado, o tecido novo é frágil, a causa da lesão continua presente e as feridas crônicas voltam com frequência.

6.1.1 Por que o cuidado não termina na alta

A epitelização encerra uma etapa, não o reparo. Quando a superfície da ferida se fecha, o tecido logo abaixo ainda é imaturo: o colágeno depositado na fase proliferativa é fino e desorganizado e, na fase de remodelação, vai sendo substituído por fibras mais espessas, alinhadas e unidas entre si. Esse processo continua por cerca de um ano após a lesão (IRETON; UNGER; ROHRICH, 2013).

Na prática, isso significa que a pele que parece curada ainda é mecanicamente fraca. Nas primeiras semanas, a cicatriz tem apenas uma pequena fração da força final, e, mesmo depois de concluída a remodelação, atinge no máximo cerca de 80% da resistência da pele íntegra (IRETON; UNGER; ROHRICH, 2013), como mostra a Figura 1. Por isso, atrito, cisalhamento, pressão, edema e ressecamento, que a pele normal toleraria, podem reabrir a cicatriz. Os primeiros meses após a alta são o período de maior fragilidade e, consequentemente, o de maior atenção no seguimento.

Figura 01 – Ganho de força tênsil da ferida ao longo do tempo



Fonte: Elaborada pelos autores.

Além disso, fechar a pele não trata a causa do problema, visto que a hipertensão venosa, a doença arterial, a neuropatia e a imobilidade continuam presentes. No pé relacionado ao diabetes, cerca de 42% das úlceras voltam em um ano e 65% em cinco anos (ARMSTRONG et al., 2023).

6.1.2 A transição do cuidado na rede

Em Nova Lima, o paciente circula entre o Ambulatório de Feridas Complexas (serviço de referência), a UBS e o Melhor em Casa (serviço domiciliar). A alta só é segura quando o serviço seguinte recebe as informações necessárias. Há duas situações:

- **Alta para continuidade:** a ferida está aberta, mas evolui bem, e o curativo continua ou passa para a UBS ou para o Melhor em Casa.
- **Alta por cicatrização:** o foco passa a ser proteger a pele nova, controlar a causa e prevenir a recidiva.

Em ambas, o serviço que dá a alta deve enviar a contrarreferência. O Quadro 1 organiza o que ela precisa conter em três blocos: o que se sabe sobre a ferida, o que foi feito durante o tratamento e o que se espera do serviço que recebe o paciente.

Quadro 01 – O que registrar na contrarreferência

O que registrar	Como registrar	Para que serve
1. Sobre a ferida		
Causa da ferida	Venosa, arterial, pé relacionado ao diabetes, lesão por pressão ou mista	Orienta toda a prevenção depois da alta
Situação na alta	Localização e medidas, com foto e régua	Serve de base de comparação nas próximas consultas
2. Sobre o tratamento realizado		
Coberturas e terapias usadas	O que foi usado e por que cada cobertura foi trocada	Evita repetir o que não funcionou
Fatores que atrasam a cicatrização	Glicemia, edema, tabagismo, estado nutricional	São os mesmos fatores que favorecem a recidiva
Exames	ITB e outros resultados, quando houver	Define, por exemplo, se a compressão é segura
3. Sobre o plano daqui para frente		
Objetivo e plano de prevenção	Meta do cuidado e medidas de prevenção combinadas	Faz todos os serviços trabalharem na mesma direção
Retorno e sinais de alerta	Data do próximo retorno e sinais que antecipam a volta	Dá segurança ao paciente e à equipe que recebe

Fonte: Elaborado pelos autores.

O médico controla as doenças de base e decide os encaminhamentos, o enfermeiro avalia a pele e planeja a educação para o autocuidado, o técnico de enfermagem participa dos cuidados, conforme a Resolução Cofen nº 787/2025 (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2025). O agente comunitário costuma ser o primeiro a notar mudanças em casa, e o enfermeiro estomaterapeuta é referência nos casos complexos (SOBEST, 2024; WCET, [s. d.]).

6.1.3 Como organizar o seguimento

Não há calendário único. O plano de cuidados deve trazer as datas de reavaliação e os sinais que antecipam o retorno (QUEENSLAND HEALTH, 2023). No pé relacionado ao diabetes, o IWGDF define a frequência pelo risco (BUS et al., 2024). Para as demais feridas, sugerimos o calendário da Figura 2, ajustado ao risco e ao protocolo do município.

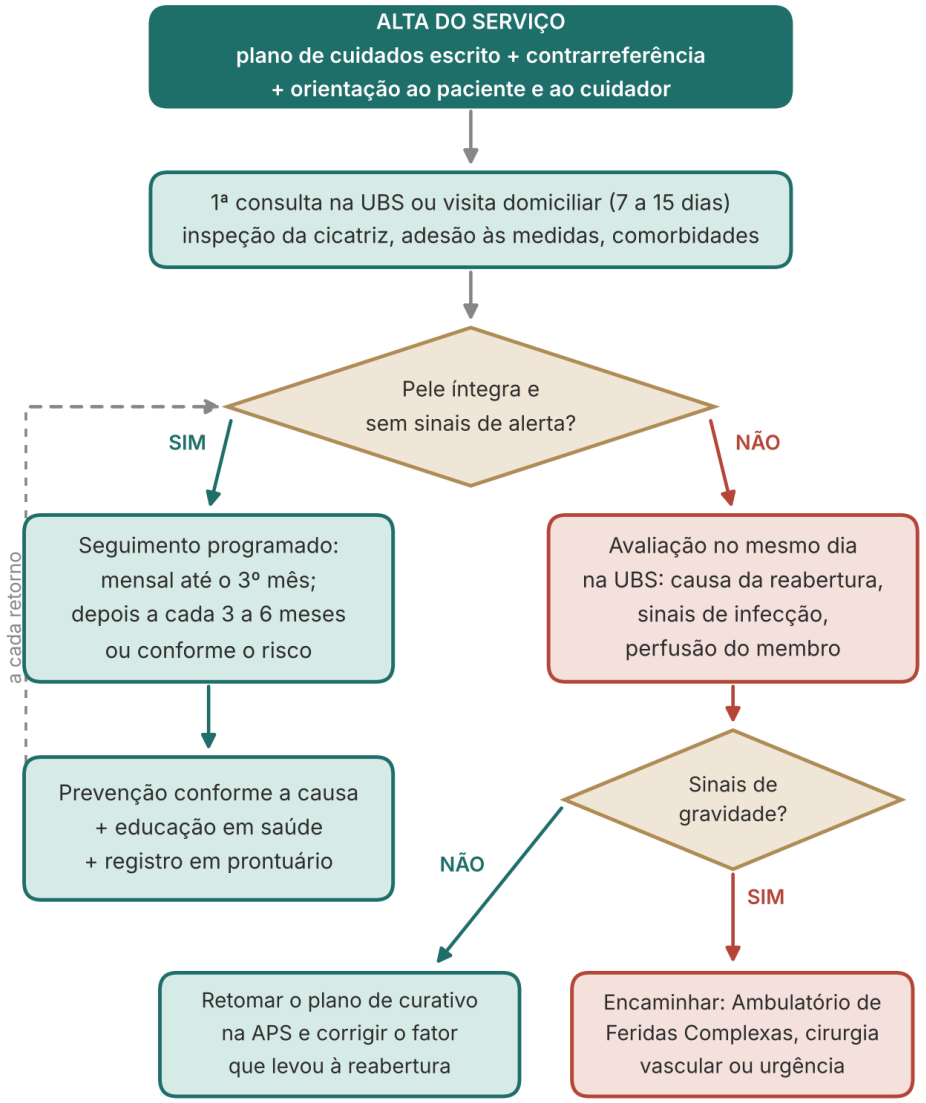
Figura 02 – Proposta de calendário de seguimento após a alta



Fonte: Elaborada pelos autores.

O fluxograma abaixo resume como deve ser tratado o paciente em determinados períodos.

Figura 03 – Fluxo do acompanhamento pós-alta na rede de saúde



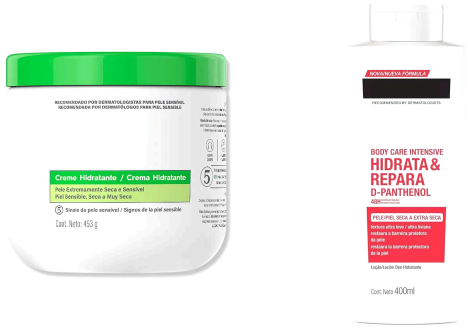
Fonte: Elaborada pelos autores.

6.1.4 Prevenção de recidiva conforme a causa

Cuidados com toda pele cicatrizada

A cicatriz resseca e rompe com facilidade. Para qualquer ferida, recomenda-se (QUEENSLAND HEALTH, 2023):

- Limpar com produtos sem álcool ou perfume e secar sem esfregar;
- Hidratar com produto de pH levemente acidificado < 7,34 duas vezes ao dia e proteger a pele de traumas.



Úlcera venosa

A compressão é o principal cuidado após a cicatrização, reduz a recidiva (NELSON; BELL-SYER, 2014) e deve ser mantida a longo prazo. Tratar o refluxo venoso superficial também diminui a recidiva, por isso, quem ainda não teve avaliação vascular deve ser encaminhado (DE MAESENEER et al., 2022). No dia a dia:

- Vestir a meia ao acordar e retirá-la ao deitar;
- Elevar as pernas no descanso, caminhar e trocar a meia quando perder a elasticidade.

Atenção antes de comprimir

ITB abaixo de 0,9 ou acima de 1,3 exige investigação antes de comprimir (QUEENSLAND HEALTH, 2023). Na úlcera mista, só se comprime quando a pressão sistólica no tornozelo é maior que 60 mmHg (DE MAESENEER et al., 2022).

Pé da pessoa com diabetes

Após a cicatrização, o paciente é de alto risco (IWGDF risco 3): exame dos pés a cada 1 a 3 meses, educação para o autocuidado e calçado terapêutico. Não deve andar descalço, só de meias ou de chinelo de sola fina, nem dentro de casa. Calos e bolhas devem ser tratados por profissional capacitado (BUS et al., 2024).

Orientações para ensinar ao paciente (BRASIL, 2016):

- Olhar os pés todos os dias, inclusive entre os dedos (Figura 4), e secar bem entre eles;
- Usar água abaixo de 37 °C e hidratar a pele seca, mas não entre os dedos;
- Não cortar calos nem retirar cutículas em casa.

Figura 04 – Onde olhar na inspeção diária dos pés



Vista da sola (pé esquerdo)

Fonte: Elaborada pelos autores.

Lesão por pressão

A pele cicatrizada continua exposta à mesma pressão que causou a lesão. Recomenda-se (EPUAP; NPIAP; PPPIA, 2019; QUEENSLAND HEALTH, 2023):

- Mudar de posição com frequência ajustada a cada pessoa, com decúbito lateral a 30° e cabeceira em até 30°;
- Deixar os calcanhares livres e usar colchão de redistribuição e lençol móvel para não arrastar;
- Limpar a pele após incontinência e proteger com creme ou *spray* barreira;
- Não massagear áreas avermelhadas nem usar boias em anel.

Úlcera arterial

O seguimento foca no controle dos fatores de risco cardiovascular e nos sinais de piora da circulação (QUEENSLAND HEALTH, 2023). Não usar compressão sem avaliação arterial nem bolsas de água quente.

Quadro 02 – Resumo da prevenção de recidiva conforme a causa

Tipo de ferida	Medida principal	No dia a dia	Evitar
Venosa	Compressão a longo prazo, após checar a circulação arterial	Meia ao acordar, caminhadas, pernas elevadas no descanso	Ficar muito tempo parado em pé ou sentado sem compressão
Pé relacionado ao diabetes	Calçado adequado e exame dos pés a cada 1 a 3 meses	Olhar e secar os pés; hidratar fora dos espaços entre os dedos	Andar descalço ou de chinelo de sola fina; cortar calos em casa
Lesão por pressão	Redistribuir a pressão	Mudar de posição, calcanhares livres, pele limpa e seca	Arrastar o paciente, massagear áreas vermelhas, boias em anel
Arterial	Manter a perfusão e controlar os fatores de risco	Parar de fumar, proteger os pés do frio e de traumas	Compressão sem avaliação; bolsas de água quente

Fonte: Elaborado pelos autores com base em De Maeseneer et al. (2022), Bus et al. (2024), EPUAP, NPIAP e PPPIA (2019) e Queensland Health (2023).

6.1.5 Educação em saúde e rede de apoio

Muitas vezes o paciente concorda com tudo na consulta e, em casa, não consegue fazer o cuidado. No método *teach-back*, depois de explicar, o profissional pede que a pessoa repita ou mostre como vai fazer e corrige na hora. O método melhora o conhecimento, o autocuidado e as readmissões após a alta (YEN; LEASURE, 2019).

Exemplo de *teach-back*

Errado: “A senhora entendeu?” (a resposta quase sempre é sim)

Certo: “Para eu ter certeza de que expliquei direito, a senhora me mostra como vai colocar a meia amanhã cedo?”

6.2 CASO CLÍNICO

Dona Maria, 68 anos, moradora de Nova Lima

Hipertensa e com insuficiência venosa crônica, teve alta do Ambulatório de Feridas Complexas após oito meses de tratamento de uma úlcera venosa no tornozelo, já cicatrizada. A contrarreferência trazia a causa, ITB de 1,0, uso de meia de compressão e retorno em 15 dias.

No 10º dia, a agente comunitária e a técnica de enfermagem notaram que ela não usava a meia, por não conseguir calçá-la sozinha, e que a pele estava muito seca.

A enfermeira orientou hidratação e ensinou a filha a usar um calçador de meias, conferindo com *teach-back*. O médico reavaliou a pressão, reforçou caminhadas e elevação das pernas e entregou os sinais de alerta por escrito. Retorno em 30 dias.

Com o apoio da filha, Dona Maria manteve a pele íntegra nos seis meses seguintes.

REFERÊNCIAS

ARMSTRONG, D. G. et al. Diabetic foot ulcers: a review. JAMA, v. 330, n. 1, p. 62-75, 2023. DOI: 10.1001/jama.2023.10578.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA (SOBEST). Tratamento de infecção localizada em feridas. São Paulo: SOBEST, 2024. Disponível em: https://sobest.com.br/tratamento-de-infeccao-localizada-em-feridas/. Acesso em: 16 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

BUS, S. A. et al. Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2023 update). Diabetes/Metabolism Research and Reviews, v. 40, n. 3, e3651, 2024. DOI: 10.1002/dmrr.3651.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 787, de 21 de agosto de 2025. Regulamenta a atuação da equipe de enfermagem na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas com lesões cutâneas. Brasília, DF: COFEN, 2025. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-787-de-21-de-agosto-de-2025/. Acesso em: 16 set. 2026.

DE MAESENEER, M. G. et al. European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 clinical practice guidelines on the management of chronic venous disease of the lower limbs. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, v. 63, n. 2, p. 184-267, 2022. DOI: 10.1016/j.ejvs.2021.12.024.

EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP); NATIONAL PRESSURE INJURY ADVISORY PANEL (NPIAP); PAN PACIFIC PRESSURE INJURY ALLIANCE (PPPIA). Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: clinical practice guideline. The international guideline. HAESLER, E. (ed.). 3. ed. [S. l.]: EPUAP/NPIAP/PPPIA, 2019.

IRETON, J. E.; UNGER, J. G.; ROHRICH, R. J. The role of wound healing and its everyday application in plastic surgery: a practical perspective and systematic review. Plastic and Reconstructive Surgery Global Open, v. 1, n. 1, p. e10-e19, 2013. DOI: 10.1097/GOX.0b013e31828ff9f4.

NELSON, E. A.; BELL-SYER, S. E. M. Compression for preventing recurrence of venous ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews, n. 9, art. CD002303, 2014. DOI: 10.1002/14651858.CD002303.pub3.

QUEENSLAND HEALTH. Chronic wound assessment and management. Brisbane: Queensland Government, 2023. Disponível em: https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0030/1243785/48.Chronic-wound-assessment-and-management.pdf. Acesso em: 16 set. 2026.

WORLD COUNCIL OF ENTEROSTOMAL THERAPISTS (WCET). World Council of Enterostomal Therapists. Boxborough, MA, [s. d.]. Disponível em: https://wcetn.org/. Acesso em: 16 set. 2026.

YEN, P. H.; LEASURE, A. R. Use and effectiveness of the teach-back method in patient education and health outcomes. Federal Practitioner, v. 36, n. 6, p. 284-289, 2019.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Módulo 1: ver página 12. Incluir também as citadas na Justificativa: BLEVINS (2026); FERNÁNDEZ-ARAQUE et al. (2024); KUHNKE et al. (2025).

Inserir referências dos módulos 2 a 6

LEITURA COMPLEMENTAR

Inserir conteúdo aqui

AGRADECIMENTOS

Expressamos nossa profunda gratidão à **Prefeitura de Nova Lima**, à **Secretaria Municipal de Saúde**, ao **Setor de Educação em Saúde** e ao **Ambulatório de Feridas Complexas** pelo apoio institucional.

Agradecemos também ao **HUB Tecnológico da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais**, aos profissionais que se dedicaram à validação deste material e a todos os colaboradores que auxiliaram nas visitas técnicas e na gravação dos vídeos.

AGRADECIMENTO ESPECIAL

Um agradecimento especial à nossa querida orientadora, **Prof.ª Dra. Cássia Regina Gontijo**, pela condução dedicada, pelo apoio constante e por suas valiosas contribuições na construção deste trabalho.